



111 學年度第二學期

機械專題實作

專題計劃書

班 級 : 乙 班

組 別 : 第 4 組

組 員 : 黃 冠 騰

詹 澄 沅

王 瑋 翔

黃 士 奇

黃 睿 杰

陳 兆 祥

日 期 : 2023/03/21

機三乙_第四組_專題計劃書

一、 計畫目標及動機：	6
1.1 計畫壹_手動夾取和自動運輸機器人設計	6
1.1.1 計畫目標	6
1.1.2 計畫動機	6
1.2 計畫貳_小組協作與分工設計	7
1.2.1 計畫目標	7
1.2.2 計畫動機	7
1.3 計畫參_學生自我學習	8
1.3.1 計畫目標	8
1.3.2 計畫動機	8
二、 文獻回顧：	9
2.1 夾具機器人	9
2.1.1 夾爪種類	9
2.1.1.1 機械夾爪	9
2.1.1.2 磁性夾爪	10
2.1.1.3 真空夾爪	12
2.1.1.4 黏附夾爪	14
2.1.2 手臂	15
2.1.2.1 分類方式	15
2.1.2.2 手臂種類	16
2.1.3 仿足	24
2.2 運輸機器人	25
2.2.1 PID 控制	25
三、組員工作分配：	26
四、進度規劃	30
五、設計概念草圖：	31
5.1 夾具機器人	31
5.1.1 手臂	31
5.1.2 夾爪	34
5.1.2.1 設計概念	34
5.1.2.2 夾爪種類	35
5.1.2.3 試作原型	37
5.1.2.3.1 試作版本 1	38
5.1.2.3.2 試作版本 2	39
5.1.2.3.3 試作版本 3	43
5.1.3 仿足	47

機三乙_第四組_專題計劃書

5.1.4 暫存儲物盤.....	53
5.1.4.1 試作版本 1.....	53
5.1.4.2 試作版本 2.....	54
5.1.5 主體與移動.....	55
5.1.6 零件及材料選擇.....	56
5.2 運輸機器人	56
5.2.1 設計需求	56
5.2.2 設計與選擇.....	57
5.2.2.1 輪子與履帶.....	57
5.2.2.2 結構分層.....	57
5.2.2.3 馬達選用	58
5.2.2.4 感測器選用	59
5.2.3 試作原型與改進.....	59
5.2.3.1 試作版本 1.....	59
5.2.3.2 試作版本 2.....	60
5.2.3.3 預計調整部分.....	60
5.2.4 程式設計	61
六、總預算規劃：	62
6.1 一般經費預算	62
6.2 三助經費預算	64
6.3 自費	64
七、參考資料.....	65

圖片附錄

圖 一 Two-finger Parallel Gripper.....	9
圖 二 Angular Gripper	9
圖 三 Pneumatic Gripper	9
圖 四 Swing Gripper.....	10
圖 五 Assembled Gripper for a Hydraulic Cutting Machine.....	10
圖 六 Electromagnetic Gripper.....	11
圖 七 Permanent Magnet Gripper.....	11
圖 八 Magnetic Suction Cup Gripper	12
圖 九 Flat Foam Vacuum Gripper	13
圖 十 Suction Cup.....	13
圖 十一 矽膠夾爪.....	14
圖 十二 Serial Manipulator	17
圖 十三 五連桿並聯式機器人.....	17
圖 十四 Kinematic diagram of SCARA configuration.....	20
圖 十五 Typical SCARA Robot	21
圖 十六 Commercial pick and place robots.....	22
圖 十七 Sketchy, a portrait-drawing delta robot	23
圖 十八 手臂.....	31
圖 十九 步進馬達 1_控制上臂角度.....	31
圖 二十 步進馬達 2_控制前臂角度.....	31
圖 二十一 手臂整體_俯視_爆炸圖.....	32
圖 二十二 手臂整體_右視_爆炸圖.....	32
圖 二十三 手臂整體_前視_爆炸圖.....	33
圖 二十四 手臂整體_等角視_1_爆炸圖.....	33
圖 二十五 手臂整體_等角視_2_爆炸圖.....	34
圖 二十六 夾爪座_零件四視埠視角之視圖.....	34
圖 二十七 MeArm Robotics 開源專案.....	36
圖 二十八 平行二指蜗桿夾爪.....	37
圖 二十九 MeArm 水平二指夾頭_不等角視圖	38
圖 三十 單自由度垂直夾爪_四視埠視角之視圖.....	39
圖 三十一 單自由度垂直夾爪__馬達示意圖.....	40
圖 三十二 單自由度垂直夾爪__鑽孔及槽示意圖.....	40
圖 三十三 單自由度垂直夾爪__L型平台減重及除料示意圖.....	41
圖 三十四 單自由度垂直夾爪__兩夾頭減重及緩衝墊示意圖.....	41
圖 三十五 單自由度垂直夾頭__夾頭最大夾取範圍示意圖.....	42
圖 三十六 單自由度垂直夾爪__完全閉合示意圖.....	42
圖 三十七 雙自由度垂直夾頭__四視埠視角之視圖.....	43

圖 三十八	雙自由度垂直夾爪__中央連桿機構示意圖.....	44		
圖 三十九	連桿機構模擬.....	44		
圖 四十	最大開角	圖 四十一	最小開角.....	44
圖 四十二	雙自由度垂直夾爪__最大長度張量示意圖.....	45		
圖 四十三	雙自由度垂直夾爪__完全閉合示意圖.....	46		
圖 四十四	雙自由度垂直夾頭__新增旋轉之自由度示意圖.....	46		
圖 四十五	仿足機構整體__不等角視圖.....	47		
圖 四十六	仿足移動示意圖.....	47		
圖 四十七	仿足__四足觸地示意圖.....	48		
圖 四十八	仿足機構模擬簡圖.....	48		
圖 四十九	單邊仿足右前部分__爆炸圖.....	49		
圖 五十	單邊仿足右後部分__爆炸圖.....	49		
圖 五十一	單邊仿足左前部分__爆炸圖.....	50		
圖 五十二	單邊仿足左後部分__爆炸圖.....	50		
圖 五十三	仿足整體機構__右視圖__爆炸圖.....	51		
圖 五十四	仿足整體機構__俯視圖__爆炸圖.....	51		
圖 五十五	仿足整體機構__前視圖__爆炸圖.....	52		
圖 五十六	仿足整體機構__等角視圖 1__爆炸圖.....	52		
圖 五十七	仿足整體機構__等角視圖 2__爆炸圖.....	53		
圖 五十八	暫存置物盤最初構想示意圖.....	53		
圖 五十九	最終提案__傾倒裝置示意圖.....	54		
圖 六十	夾具機器人主體機構概念設計__不等角視圖.....	55		
圖 六十一	夾具機器人主體__四視埠視角之視圖.....	56		
圖 六十二	運輸機器人__底盤示意圖.....	58		
圖 六十三	運輸機器人__傾倒機構（未裝設置物盒）示意圖.....	58		
圖 六十四	運輸機器人__試作版本 1.....	59		
圖 六十五	運輸機器人__試作版本 2.....	60		
圖 六十六	EV3 循跡程式設計.....	61		

表格附錄

表格 1	組員工作分配.....	29
表格 2	進度規劃.....	30
表格 3	一般經費預算(截至 3/11).....	63
表格 4	三助經費預算(截至 3/10).....	64
表格 5	自費預算(目前無自費打算).....	64

一、計畫目標及動機：

1.1 計畫壹_手動夾取和自動運輸機器人設計

1.1.1 計畫目標

本計畫旨在設計兩款手動夾取和自動運輸物品的機器人。該機器人將分別搭載夾取工具和自動化運輸設備，以實現對指定形狀和尺寸的物品的夾取和運輸。此外，我們還將優化機器人的運動路徑和操作效率，以確保機器人在操作過程中的精確度和速度。

1.1.2 計畫動機

近年來，製造業和物流業的發展促進了產業升級和轉型，自動化和智能化成為製造和物流的新趨勢。然而，在某些情況下，手動夾取和運輸仍然是必要的，例如當物品具有不規則形狀、尺寸或材質，或者當物品需要特殊處理或細心操作。此外，有些場景需要人員介入，例如需要選擇最佳的夾取和運輸方式，或者需要手動監控運輸過程中的安全性等。

因此，學習如何製作手動夾取機器人和自動運輸機器人是非常有必要的，這有助於提高生產效率、改進產品質量、降低成本，同時減少人力和物力資源的浪費。此外，學習如何製作這些機器人還有助於學生瞭解機器人製作的基本原理和技術，增強他們的專業能力和創新能力，有助於培養學生對工程技術的興趣和熱情，促進他們的職業生涯發展。

總之，學習如何製作手動夾取機器人和自動運輸機器人的動機在於提高生產效率、改進產品質量、降低成本，同時促進學生的職業生涯發展和專業能力提升。

1.2 計畫貳_小組協作與分工設計

1.2.1 計畫目標

本計畫旨在探索如何進行高效的小組協作和分工設計，以提升團隊的工作效率和協作能力。我們計畫通過分析小組成員的技能和特長，設計一個合理的分工方案，讓每個成員都能夠發揮自己的專長，並讓整個團隊的工作更加協調和高效。此外，我們也將提供一個小組協作平臺，讓成員之間可以更好地溝通、協調和共用資源。

1.2.2 計畫動機

現代工作環境中，許多工作需要小組協作來完成。然而，小組協作的效率和效能常常受到成員之間溝通不暢、分工不明確等問題的影響。本計畫旨在解決這些問題，研究有效的小組協作和分工設計方案，提高團隊的整體工作效能和協作能力。同時，本計畫也能夠為企業和組織提供更好的協作平臺和工作流程，以提高工作效率和效能。最終，我們希望能夠為小組協作和分工設計提供一套有效的解決方案，幫助團隊更好地協作和完成工作。

本計畫將針對以下兩個方向進行研究：

1. 團隊組成和分工設計方案的研究

本方向將針對不同的工作場景和工作性質，研究最有效的團隊組成和分工設計方案，以提高團隊的工作效率和效能。例如，在軟件開發領域中，我們將研究如何根據不同的項目需求和開發進度，設計最佳的團隊組成和分工方案，提高軟件開發的效率和品質。

2. 工作任務和資源分配的研究

本方向將針對團隊工作中的任務和資源分配問題，研究如何有效地分配工作任務和資源，提高團隊的工作效率和效能。例如，在製造業領域中，我們將研究如何根據生產任務和資源分配問題，設計最佳的工作任務和資源分配方案，提高生產效率和品質。

1.3 計畫參_學生自我學習

1.3.1 計畫目標

本計畫旨在提供學生自我學習的工具和方法，以協助學生更有效率、更有目標性地進行自主學習。本計畫將探索各種自學策略，例如：利用線上資源、提高閱讀理解能力、設定學習目標和計畫等方法，以提高學生的學習效能。此外，本計畫也將提供支援學生自主學習的教具，如學習筆記、線上課程和學習評估工具，以幫助學生更好地管理學習進度和學習成果。

1.3.2 計畫動機

現代教育體系注重學生自主學習的重要性。透過自主學習，學生能夠更有效率、更有目標性地進行學習，提高學習成效。但許多學生仍然面臨著學習效率不佳、缺乏目標性等問題，而本計畫旨在解決這些問題。我們希望為學生提供一個有效的自學策略和學習工具，幫助他們更好地進行自主學習。同時，透過本計畫的實施，我們也能夠深入瞭解學生自主學習的特點和問題，提供更好的教育資源和教學方法，促進學生的學習成效和自我發展。最終，我們希望學生能夠在本計畫的幫助下，培養自主學習的習慣和能力，更好地適應未來的學習和工作。

二、文獻回顧：

2.1 夾具機器人

2.1.1 夾爪種類

2.1.1.1 機械夾爪

機械夾爪 (Mechanical gripper)：機械夾爪是一種機械式夾爪，通常使用機械手臂或機器人系統來控制其開合。機械夾爪通常包括夾爪手指、齒輪和齒條，可以通過手動或自動方式控制夾爪的開合。

以下是機械夾爪的一些常見分類：

(1) 平行夾爪 (Parallel gripper)：

平行夾爪是最常見的機械夾爪類型，由兩個對稱的夾爪臂組成，可以同時夾住物品兩端。

平行夾爪通常用於需要夾取規則形狀物品的場合，如工業生產線上的零件夾取。



圖 一 Two-finger Parallel Gripper

(2) 角度夾爪 (Angular gripper)：

角度夾爪和平行夾爪類似，不同的是其夾爪臂的位置和角度可以靈活調節，適用於夾取一些不規則形狀的物品。

角度夾爪適用於需要夾取不規則形狀物品的場合，如食品加工和裝配行業中的夾取和定位。

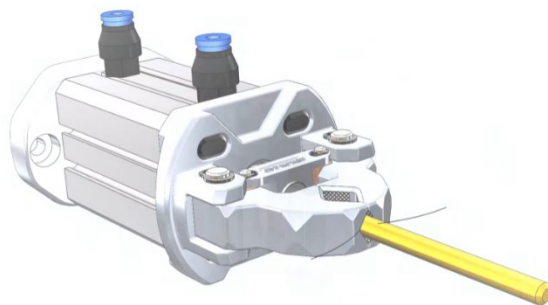


圖 二 Angular Gripper

(3) 汽動夾爪 (Pneumatic gripper)：

汽動夾爪是一種使用氣動力驅動的機械夾爪，通常用於一些需要快速、高效、連續夾取物品的場合。

汽動夾爪適用於需要快速、高效、連續夾取物品的場合，如自動化生產線、機器人操作等。



圖 三 Pneumatic Gripper

(4)擺臂夾爪 (Swing gripper)：

擺臂夾爪採用了擺臂機構，可以在多個方向上夾取物品，適用於一些需要多方向夾取物品的場合。

擺臂夾爪適用於需要多方向夾取物品的場合，如裝配、檢測等。

(5)切割夾爪 (Cutting gripper)：

切割夾爪通常用於切割纖維、織物、塑膠等柔軟材料，具有特殊的切割結構。

切割夾爪通常用於切割纖維、織物、塑膠等柔軟材料的場合，如紡織品加工、玩具製造等。

(6)油壓夾爪 (Hydraulic gripper)：

油壓夾爪採用了液壓系統，可以提供更大的夾緊力和更穩定的夾緊效果，適用於一些需要夾緊力較大的物品。

油壓夾爪適用於需要夾緊力較大的物品，如汽車製造、機械加工等。

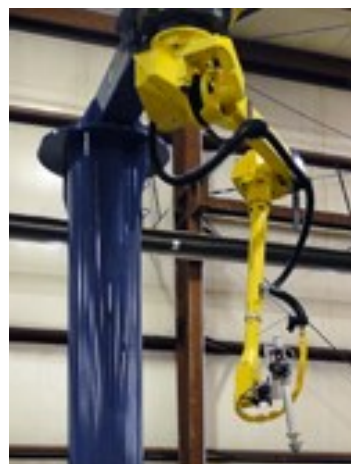


圖 四 Swing Gripper

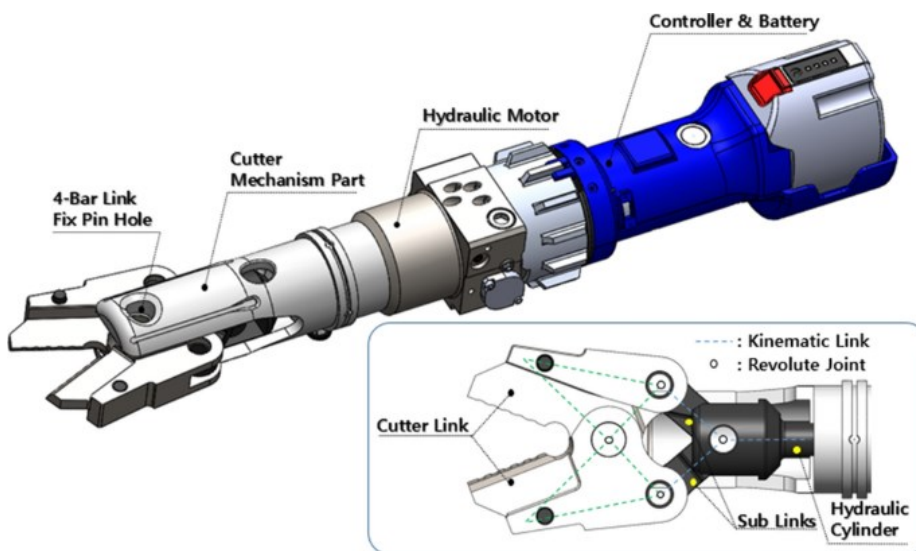


圖 五 Assembled Gripper for a Hydraulic Cutting Machine

2.1.1.2 磁性夾爪

磁性夾爪是一種基於磁性原理的夾爪。磁性夾爪使用電磁鐵來產生磁力，從而夾取物品。磁性夾爪通常用於夾取鐵磁性物品。

根據其工作原理和結構形式可以分為以下主要類型：

(1)電磁吸盤夾爪 (Electromagnetic gripper)：

電磁吸盤夾爪通過電磁作用產生磁力，使其能夠吸附和夾持金屬零件，適用於需要高精度、高速度和穩定性的應用場合。

電磁吸盤夾爪廣泛應用於自動化加工、裝配生產線上，特別是對於金屬材料的處理，如金屬板、鋁型材、鋼管、電線等。

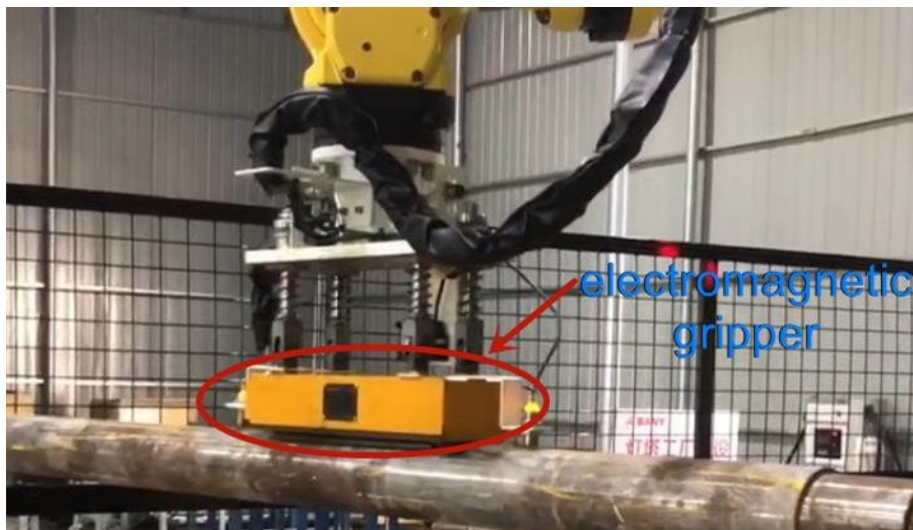


圖 六 Electromagnetic Gripper

(2)永磁夾爪 (Permanent magnet gripper)：

永磁夾爪是一種基於永磁體磁力吸附原理工作的夾具。它具有較小的尺寸和重量，不需要外部電源，且具有較好的穩定性，通常用於需要快速夾取金屬工件的場合。

永磁夾爪適用於需要快速夾取和釋放金屬零件的場合，如自動化機器人、機床、搬運機器人等。



圖 七 Permanent Magnet Gripper

(3)磁性吸盤夾爪 (Magnetic suction cup gripper) :

磁性吸盤夾爪利用磁體的吸附力實現物品的吸取和夾持，適用於需要處理比較薄的金屬或非金屬材料的場合。

磁性吸盤夾爪適用於需要吸附和夾持金屬或非金屬材料的場合，如電子元器件、塑膠製品、木材板材等。

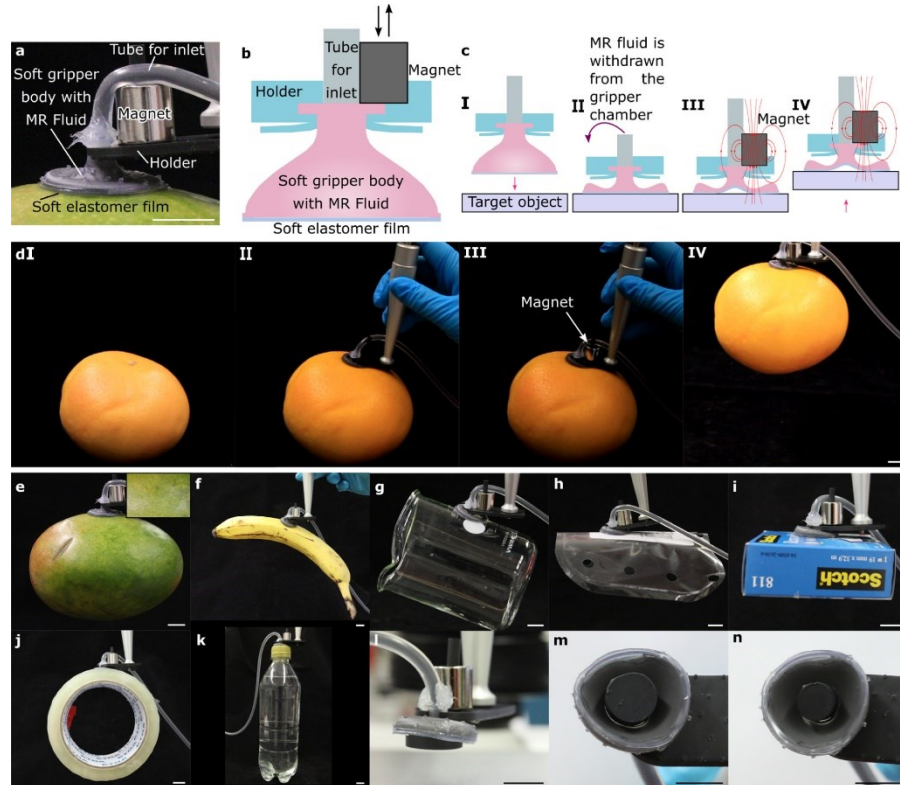


圖 八 Magnetic Suction Cup Gripper

2.1.1.3 真空夾爪

真空夾爪是一種基於真空吸附原理的夾爪。真空夾爪使用真空泵或風機來產生負壓，從而吸附物品並夾取。真空夾爪通常用於夾取平面、光滑的物品。

真空夾爪可以根據其結構和工作原理進行分類，以下是常見的真空夾爪細分類型：

(1)平板式真空夾爪 (Flat vacuum gripper) :

平板式真空夾爪適用於需要平面抓取物體的場合，如平板、塑膠板、金屬板等。

適用於需要平面抓取物體的場合，如平板、塑膠板、金屬板等。通常應用於自動化加工、裝配生產線等場景。

(2)泡沫式真空夾爪 (Foam vacuum gripper) :

泡沫式真空夾爪的表面包裹著泡沫材料，適用於抓取非規則形

狀的物體，如箱子、袋子、包裝材料等。

適用於抓取非規則形狀的物體，如箱子、袋子、包裝材料等。
通常應用於物流包裝和運輸場景。

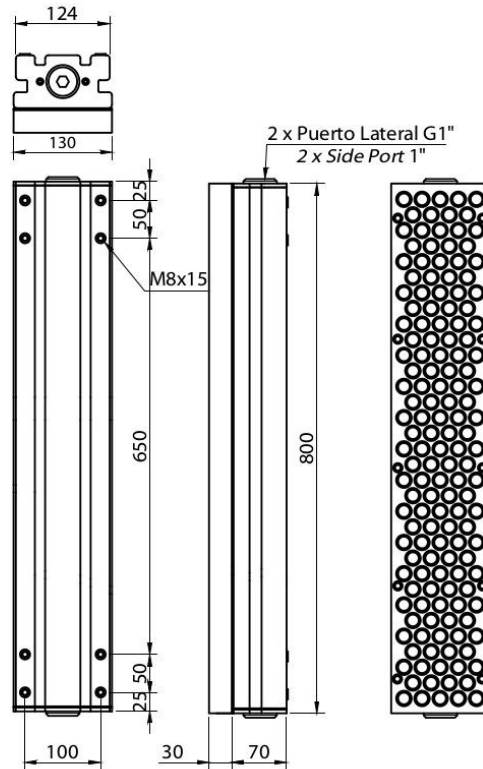


圖 九 Flat Foam Vacuum Gripper

(3)吸盤式真空夾爪 (Suction cup vacuum gripper)：

吸盤式真空夾爪具有圓形或方形的吸盤，可用於吸附和夾持平面或曲面物體，如玻璃板、圓柱體、球體等。

適用於吸附和夾持平面或曲面物體，如玻璃板、圓柱體、球體等。
通常應用於自動化加工、裝配生產線等場景。

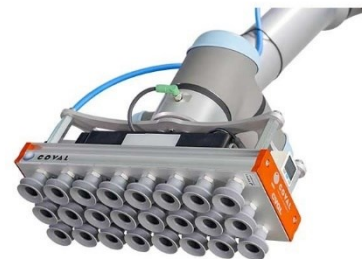


圖 十 Suction Cup Vacuum Gripper

(4)磁吸複合式真空夾爪 (Magnetic suction composite vacuum gripper)：

磁吸複合式真空夾爪結合了磁性和真空吸盤的特點，能夠夾持和吸附金屬和非金屬材料。

結合了磁性和真空吸盤的特點，能夠夾持和吸附金屬和非金屬材料。通常應用於需要夾持金屬和非金屬材料的自動化加工、裝配

生產線等場景。

需要根據具體的應用場景和需求選擇適合的真空夾爪類型。真空夾爪廣泛應用於自動化加工、裝配生產線、物流包裝等行業，能夠提高工作效率和減少工作成本。

2.1.1.4 黏附夾爪

粘附夾爪是一種基於粘性原理的夾爪。粘附夾爪通常使用黏性材料或磁性材料來夾取物品。粘附夾爪通常用於夾取輕、脆弱或不規則形狀的物品。

以下是一些常見的黏附夾爪類型：

(1)矽膠夾爪：

由柔軟的矽膠製成，可以適應不同形狀的物體，並具有良好的抓取力和穩定性。適用於夾持玻璃、塑膠、陶瓷等材料。



圖 十一 矽膠夾爪

(2)聚氨酯夾爪：

由聚氨酯材料製成，適用於抓取不規則形狀的物體，並具有較好的抓取力和耐用性。適用於夾持木材、紙張等材料。

(3)軟膜夾爪：

由柔軟的薄膜製成，適用於抓取柔軟、易損物品，如水果、麵包等。具有良好的抓取力和穩定性。

黏附夾爪通常應用於物流包裝、食品加工等行業，能夠提高工作效率和減少工作成本。

2.1.2 手臂

2.1.2.1 分類方式

(1)關節數量(自由度)：

機械手臂可分為單關節、二關節、三關節、多關節等類型。單關節機械手臂由一個可旋轉的關節和一個可移動的臂組成，二關節機械手臂由兩個旋轉關節和一個可移動臂組成，三關節機械手臂則包含三個旋轉關節和一個可移動臂，而多關節機械手臂則具有更多的關節和可控制的自由度。

(2)動力學：

機械手臂可分為電動、液壓、氣動等不同的動力學方式。其中，電動機械手臂通常使用電動馬達作為動力源，具有精確控制和運動靈活性好的特點；液壓機械手臂使用液壓油作為能量輸入，具有較大的負載能力和速度；氣動機械手臂則使用壓縮空氣作為動力源，具有高速運動和反應靈敏等特點。

(3)操作自由度：

機械手臂可按其操作自由度進行分類，包括單自由度、雙自由度、三自由度等不同自由度機械手臂。不同自由度的機械手臂在操作靈活性、精度和成本等方面都有所不同。

(4)結構形式：

機械手臂也可按其結構形式進行分類。例如，直臂型機械手臂由幾個連續的關節組成，類似於人臂。

(5)應用領域：

機械手臂也可按其應用領域進行分類。例如，工業機械手臂主要應用於工廠生產線上的自動化生產和裝配作業；醫療機械手臂則用於醫療手術和病人照護等方面。

(6)控制方式：

機械手臂可按其控制方式進行分類，包括遠程式控制制、自主控制和半自主控制等。遠程式控制制是指操作人員通過遙控器或電腦控制機械手臂進行操作；自主控制是指機械手臂通過內置的控制系統自主完成任務；而半自主控制則是結合了遠程式控制制和自主控制的特點，需要人員進行一定程度的幹預和指導。

(7)應用方式：

機械手臂可按其應用方式進行分類，包括固定式、移動式和人形機械手臂等。固定式機械手臂通常安裝在固定的位置進行工作，移動式機械手臂則具有移動性能，可在生產線或工作場所內移動進行操作，而人形機械手臂則是以人類手臂為原型設計的機械手臂，具有更好的操作靈活性和精確度。

總之，機械手臂可以按多種方式進行分類，每種分類方式都有其獨特的特點和應用場景。在實際應用中，需要根據具體需求和應用場景選擇合適的機械手臂。

2.2.2.2 手臂種類

根據機械手臂的結構形式，可以將機械手臂分為以下幾種：

(1) 串聯機械手臂：

由多個關節按照順序串聯而成，從而形成一個有序的運動鏈。這種結構形式的機械手臂具有較高的運動靈活性，但其運動精度較低，因為每個關節的誤差會在運動鏈中累積。

串聯機械手臂是由多個單一自由度機械手臂（一般稱為關節）依次連接而成的機械手臂，每個關節都負責機械手臂的一個自由度運動，可以實現更複雜的運動和控制。

串聯機械手臂的優點如下：

i. 自由度高：

因為是由多個關節連接而成，串聯機械手臂的自由度相對較高，可以實現更靈活、多樣化的運動和操作。

ii. 精度高：

每個關節都可以精確控制，可以實現高精度的運動和操作。

iii. 更靈活的控制：

由於每個關節都可以單獨控制，串聯機械手臂可以實現更靈活的控制和運動。

iv. 操作精確：

由於每個關節都可以精確控制，可以實現對物體的精確抓取和放置。

串聯機械手臂的缺點如下：

i. 速度慢：

由於每個關節的運動速度有限，串聯機械手臂的運動速度相對較慢。

ii. 運動精度受制於機構剛度：

由於機械手臂的關節是串聯的，機構剛度相對較低，因此運動精度受到限制。

iii. 較小的工作空間：

由於每個關節的尺寸和運動範圍有限，串聯機械手臂的工作空間相對較小。

iv. 控制複雜：

由於每個關節都需要單獨控制，串聯機械手臂的控制較為複雜。

雜。

串聯機械手臂的應用非常廣泛，例如在製造業中的自動化生產線上，可以實現機械零件的自動加工和裝配。在醫療領域中，可以用於手術機器人，實現高精度的手術操作。在物流領域中，可以實現高效的物流操作，例如在倉庫中實現物品的自動化存儲和運輸。

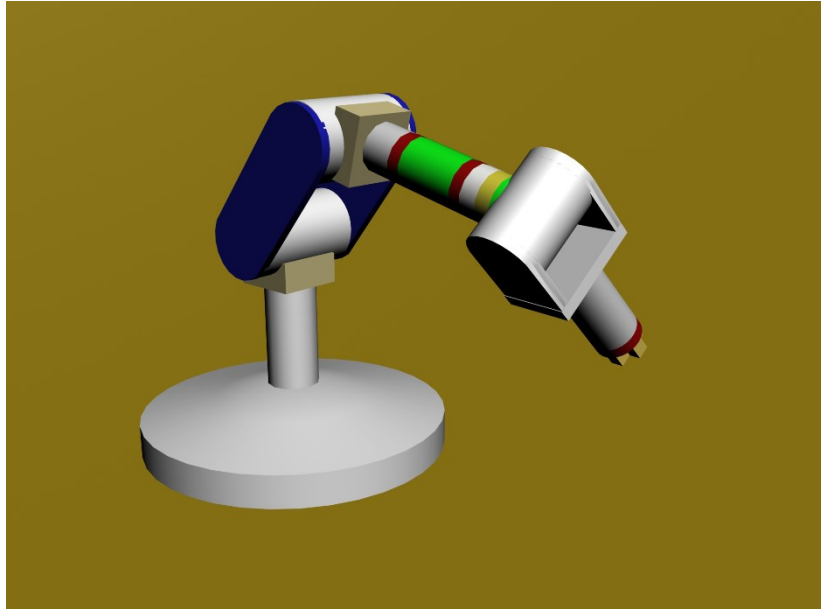


圖 十二 Serial Manipulator

(2) 平行機械手臂：

平行機械手臂是由多個平行機構連接而成，每個平行機構由多個支架和連桿構成，且每個支架和連桿都是剛性的。平行機械手臂的各個平行機構在平面內平行排列，這樣可以確保末端執行機構的運動軌跡固定不變，從而保證機械手臂的精度和穩定性。



圖 十三 五連桿並聯式機器人

與串聯機械手臂不同，平行機械手臂的每個執行機構都可以單獨控制，並且它們的運動軌跡是相互平行的。平行機械手臂通常使用滑動軸承或球接觸軸承來實現高精度的運動，並且由於機械結構的特性，平行機械手臂通常

比串聯機械手臂具有更高的剛性和精度。

然而，平行機械手臂的設計和控制也有一些困難。例如，由於平行機構中的支架和連桿是剛性的，因此平行機械手臂的運動自由度通常比串聯機械手臂低，這意味著平行機械手臂在進行複雜的運動時可能需要更多的執行機構才能實現。另外，平行機械手臂也需要更複雜的控制系統來實現各個執行機構之間的同步運動。

平行機械手臂的**優點**包括：

i. 高精度：

平行機械手臂的機構設計可實現高精度運動，可以用於需要高精度定位和控制的應用中。

ii. 高剛度：

平行機械手臂具有高剛度和高承載能力，可以進行較大負載的應用。

iii. 快速：

平行機械手臂具有高速運動能力，可以進行高速操作。

iv. 穩定性高：

平行機械手臂具有良好的穩定性，能夠在高速運動中保持穩定性，不容易產生震動。

v. 工作空間大：

平行機械手臂的工作空間相對較大，可以滿足較大工件的操作需求。

vi. 無需背負負載：

平行機械手臂在操作時不需要承擔負載，因此不會對其產生影響。

vii. 結構緊湊：

平行機械手臂的機構設計相對緊湊，體積相對較小。

平行機械手臂的**缺點**包括：

i. 自由度有限：

平行機械手臂的自由度通常比串聯機械手臂少，不利於一些較複雜的運動控制。

ii. 設計困難：

平行機械手臂的機構設計相對複雜，不易實現。

iii. 精度受限：

平行機械手臂的精度受限於機構結構和機構誤差，且不易調節和補償。

iv. 結構複雜：

平行機構的結構相對於串聯機構來說更複雜，需要更高的技術水準來設計和製造。

v. 零件製造和安裝成本高：

平行機構需要更多的部件和裝配工作，因此成本相對較高。

vi. 控制困難：

平行機構的運動和控制相對複雜，需要更高級的控制系統和演算法來實現。

vii. 設計靈活性較低：

由於平行機構結構較為複雜，因此在應用中往往比較難進行設計和結構上的變化，設計靈活性較低。

(3) 混合機械手臂：

混合機械手臂（hybrid robotic arm）是指具有不同機構結構和運動模式的機械手臂組合，它可以在特定應用場景下更靈活地適應不同的操作需求。

以下是與混和機械手臂相關的一些細項：

a. 結構：

混和機械手臂的結構通常由不同類型的機械手臂組合而成，例如串聯機械手臂、平行機械手臂、柔性機械手臂等。這些機械手臂可以在不同的軸上移動，從而實現更靈活的操作。

b. 運動：

混和機械手臂可以實現不同的運動模式，例如直線運動、旋轉運動、曲線運動等。這種結構和運動的組合可以實現更加靈活和高效率的操作。

c. 應用：

混和機械手臂廣泛應用於複雜的工業和服務場景中，例如在汽車裝配線上、醫療手術中、3D 列印等等。

d. 控制：

由於混和機械手臂的結構和運動較為複雜，因此控制也相對複雜，需要使用更高級的控制系統和演算法來實現。例如，混和機械手臂可以使用適應性控制、視覺控制、力控制等方法來實現更加靈活和高效率的控制。

混合機械手臂的優點包括以下幾點：

i. 高靈活性：

混和機械手臂具有高度靈活性，能夠執行多種不同的任務。它可以在不同的工作空間中操作，並且可以輕鬆地進行編程，以實現各種不同的操作模式。

ii. 高精度：

由於混和機械手臂結合了不同類型的機械手臂，它可以實現高精度精確的操作。這對於需要高精度操作的應用非常重要，例如製造和測試。

iii. 高效率：

混和機械手臂可以在短時間內完成多種任務，從而提高生產效率。這對於需要快速、精確完成工作的應用非常重要。

iv. 可擴展性：

由於混和機械手臂可以結合多種不同類型的機械手臂，它具有高度的可擴展性。這意味著它可以隨著需求的增長而擴展，從而提高其應用範圍和功能。

總體而言，混和機械手臂具有高度的靈活性、精度、效率和可擴展性，能夠滿足不同應用的需求，並且在提高生產力和降低成本方面具有巨大的潛力。

混合機械手臂的缺點包括以下幾點：

i. 複雜度高：

由於混合機械手臂具有較多的自由度和控制點，因此其系統複雜度相對較高，需要更多的設計和控制。

ii. 運動穩定性差：

由於混合機械手臂中的不同機構之間存在耦合作用，因此在運動時容易出現振動和不穩定的情況，需要進一步的控制。

iii. 零件成本高：

混合機械手臂通常由多種機構組成，因此需要更多的零件，而且這些零件通常需要更高精度和更複雜的製造工藝，因此成本相對較高。

iv. 維護困難：

由於混合機械手臂複雜度高，因此維護和保養也相對複雜，需要更多的專業知識和技能。

總的來說，混和機械手臂具有較高的技術門檻和成本，需要更多的設計和控制，因此在實際應用中需要謹慎選擇。

(4) SCARA 機械手臂：

SCARA 機械手臂是一種四自由度機械手臂，其名稱為 Selective Compliance Assembly Robot Arm 的縮寫。它最初是由一家名為 Unimation 的公司於 1981 年開發出來的，主要用於半導體產業中的自動化組裝和測試。

SCARA 機械手臂的關節排列方式是垂直的，其運動軌跡為圓形，因此其具有較好的水準運動和垂直運動能力。相較於其他類型的機械手臂，SCARA 機械手臂有

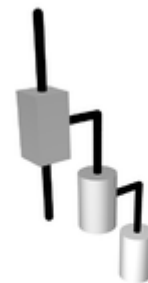


圖 十四 Kinematic diagram of SCARA configuration

較大的水準運動範圍，且可以進行快速而準確的位置控制。

SCARA 機械手臂的四個自由度分別是：水準方向的平移、垂直方向的平移、手腕轉動以及手腕伸縮。這些自由度的運動可以通過控制機械手臂上的馬達來實現，通常使用的控制方法是 PID 控制。

SCARA 機械手臂具有多種應用，如組裝、包裝、檢測、切割、雕刻等。其應用範圍廣泛，因此在電子、汽車、食品、醫療等領域中被廣泛應用。



圖 十五 Typical SCARA Robot

SCARA 機械手臂的優點如下：

i. 高速度：

SCARA 機械手臂能夠快速移動並執行高速度操作，使其非常適合用於需要高速操作的應用程式。

ii. 高精度：

由於 SCARA 機械手臂的設計，它能夠提供高精度的位置和方向控制，使其適用於需要高精度操作的應用程式。

iii. 多功能性：

SCARA 機械手臂通常有一個較大的工作區域，並且具有多種操作模式，例如點對點操作、直線運動和圓弧運動，使其非常適合處理多種應用程式。

iv. 節省空間：

SCARA 機械手臂的設計使其可以安裝在空間有限的地方，並可以在較小的工作區域內執行大多數操作。

v. 高穩定性：

SCARA 機械手臂的設計具有高穩定性，能夠承受較大的負載並保持精度。

總體而言，SCARA 機械手臂的高速度、高精度、多功能性、節省空間

和高穩定性使其成為一種非常有效的機械手臂類型，被廣泛應用於自動化和製造行業。

SCARA 機械手臂的缺點可能包括：

i. 受限制的運動範圍：

由於其平面的設計，SCARA 機械手臂的運動範圍受到了限制，可能無法進行一些需要在空間中移動的任務。

ii. 複雜的逆運動學問題：

由於 SCARA 機械手臂的逆運動學問題較為複雜，因此設計和控制機械手臂可能需要更多的技術和時間。

iii. 精度和重複定位精度：

SCARA 機械手臂的平面運動範圍和控制系統可能會影響其精度和重複定位精度。如果需要高精度的任務，可能需要考慮其他類型的機械手臂。

iv. 空間佔用：

由於 SCARA 機械手臂的結構和運動方式，可能需要較大的空間來進行操作，這可能限制了它的應用範圍。

v. 成本：

相對於其他類型的機械手臂，SCARA 機械手臂的成本可能較高，這可能會影響它在某些應用中的競爭力。

(5) Delta 機械手臂：

Delta 機械手臂是一種平行機械手臂，主要用於高速運動和高精度裝配等場景。由於其結構特點，Delta 機械手臂在高速運動時具有較小的震動和噪音，且運動精度較高。

DELTA 機械手臂是一種平行連桿式機械手臂，具有三個運動自由度，由三條長度相等的平行連桿組成。它是一種高速、高精度的機械手臂，通常用於裝配、包裝、檢測和選擇等應用。



圖 十六 Commercial pick and place robots

下面是一些 DELTA 機械手臂的細節：

a. 動力學：

DELTA 機械手臂具有快速的運動和加速度，因為它使用輕量化的材料和較小的零件，如碳纖維等。此外，DELTA 機械手臂的運動自由度被限制為三個平行運動，因此它具有非常穩定的運動特性。

b. 精度：

DELTA 機械手臂非常精確，因為它的平行連桿設計可減少運動擺動和振動。它通常使用高解析度的位置感測器，如光學編碼器或鐳射測距儀，以實現高精度定位和控制。

c. 工作範圍：

DELTA 機械手臂的工作範圍通常比其他類型的機械手臂小，但它具有高速和高精度，因此通常用於需要快速和精確操作的應用，例如裝配和包裝。

d. 難以編程：

由於 DELTA 機械手臂的運動自由度被限制為三個平行運動，因此其編程難度相對較高，且需要更高的技術要求。此外，DELTA 機械手臂通常需要進行正向運動學計算，以確定關節位置和速度。

e. 載重能力：

由於 DELTA 機械手臂使用平行連桿，因此它的載重能力通常較低，通常只能承載較輕的物體。

以下是 DELTA 機械手臂的優點：

i. 高速度和高精度：

DELTA 機械手臂通常用於高速度和高精度的應用，例如快速包裝和插入。

ii. 高承載能力：

DELTA 機械手臂具有高承載能力，通常用於需要運輸較重物體的應用。

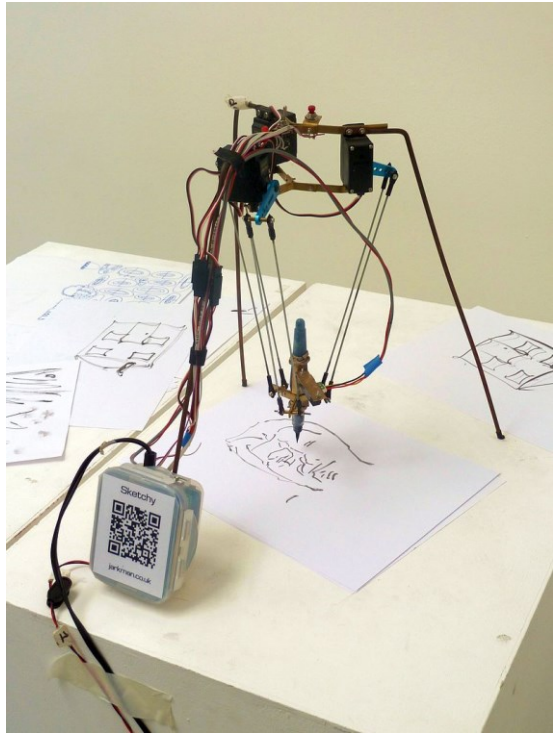


圖 十七 Sketchy, a portrait-drawing delta robot

iii. 低能耗：

DELTA 機械手臂的運動方式非常簡單，因此耗能低，也容易進行節能設計。

以下是 DELTA 機械手臂的缺點：

a. 複雜的控制系統：

DELTA 機械手臂的控制系統比較複雜，需要高度技術人員進行控制和維護。

b. 有限的運動空間：

DELTA 機械手臂的運動空間相對較小，因此在應用時需要注意運動範圍和限制。

c. 結構較為複雜：

DELTA 機械手臂的結構較為複雜，因此在維護和修復方面需要較高的技術水準和成本。

2.1.3 仿足

機器人仿足移動是指機器人以類似於生物動物腿部運動的方式移動的能力。目前已經有許多種類的仿足機器人，以下是一些常見的種類：

(1) 雙足機器人 (Bipedal Robot)：

模擬人類的雙腳行走方式，通常需要配備較多的傳感器和控制器來實現穩定的行走。

(2) 四足機器人 (Quadruped Robot)：

有四條腿的機器人，如狗或蜘蛛等動物，較穩定且能夠在較粗糙的地形上移動。

(3) 六足機器人 (Hexapod Robot)：

有六條腿的機器人，如螞蟻或昆蟲等動物，較靈活且能夠在較狹窄的空間中移動。

(4) 蜈蚣機器人 (Centipede Robot)：

有多條腿的機器人，通常使用鏈條或連桿連接多個身體節段，以實現較靈活的移動。

(5) 蛇形機器人 (Snake Robot)：

模擬蛇類的運動方式，以滑行或彎曲的方式移動，可在狹窄的空間中進行搜救或探測等任務。

(6) 飛行仿足機器人 (Flying Legged Robot)：

結合了飛行器和仿足機器人的特點，具有較高的靈活性和機動性，可應用於較為複雜的環境中。

2.2 運輸機器人

2.2.1 PID 控制

當我們控制一個運輸機器人時，我們需要知道它的實際位置，並將其移動到所需的位置。這可以通過 PID 控制來實現。PID 控制器是一種反饋控制系統，它可以自動調整輸入信號，以使輸出信號盡可能接近所需的輸出信號。

PID 控制器由三個部分組成，它們是比例（P）、積分（I）和微分（D）控制。這些部分的作用如下：

比例控制（P）：控制機器人移動的速度和方向。它測量當前位置和目標位置之間的偏差，並通過乘以一個比例常數來調整輸入信號，從而控制機器人的速度和方向。比例常數越大，調整輸入信號的效果越明顯，但過大的比例常數也可能會導致系統的超調。

積分控制（I）：控制機器人移動的位置和穩定性。它測量當前位置和目標位置之間的積分偏差，並通過累積偏差來調整輸入信號，以控制機器人的位置和穩定性。積分常數越大，累積偏差的效果越明顯，但過大的積分常數也可能會導致系統的超調和振蕩。

微分控制（D）：控制機器人移動的速度和穩定性。它測量當前位置和目標位置之間的微分偏差，並通過減少偏差的變化率來調整輸入信號，以控制機器人的速度和穩定性。微分常數越大，減少偏差變化率的效果越明顯，但過大的微分常數也可能會導致系統的振蕩和噪聲增加。

通過調整比例、積分和微分控制器的常數，可以控制機器人的運動軌跡，以實現更精確的位置控制和運動穩定性。例如，在機器人需要在狹窄的通道或曲線路段運行時，可以增加積分常數以提高穩定性；在需要快速移動到目標位置時，可以增加比例常數以提高速度；在需要減少機器人運動中的震蕩或振動時，可以增加微分常數以提高運動穩定性。

總體來說，PID 控制是一種經典的控制方法，被廣泛應用於機器人、工業自動化和控制系統等領域中。通過調整 PID 控制器的參數，可以實現精確的位置控制、運動穩定性和運動速度等控制效果，並且具有良好的響應速度和穩定性。

三、組員工作分配：

人員 任務項目		黃冠騰	詹澄沅	黃士奇	王瑋翔	黃睿杰	陳兆祥
夾具 機器人	夾爪			✓		✓	
	手臂	✓					
	仿足	✓					
	軟體	✓					
	暫存 儲物處	✓					
	電控	✓		✓	✓	✓	
	整合 協助	✓		✓		✓	✓

機三乙_第四組_專題計劃書

運輸 機器人	組裝		✓		✓		
	軟體		✓		✓		
專 題 計 劃 書	設計						
	概念	✓	✓	✓	✓	✓	
	草圖						
	文獻					✓	
	回顧						
	表格					✓	
	設計						
	其餘						
	內容					✓	
	歸納						
	整理						
	檢查						✓
	除錯						

機三乙_第四組_專題計劃書

期中 報告		未定					
期末 報告		未定					
會議 記錄	第二周					✓	
	第四周			✓			
	第五周						✓
	第六周						✓

機三乙_第四組_專題計劃書

零件管理	購買	✓	✓	✓	✓	✓	
	加工	✓	✓		✓		✓
	舊零件 歸檔			✓			✓
	設計 協助	✓			✓		✓
海報設計		未定					
影片紀錄		未定					

表格 1 組員工作分配

四、進度規劃

Gantt chart

周次 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
工作分配																	
草圖設計																	
零件/材料選購																	
零件加工																	
組裝測試																	
競賽準備																	
除錯																	
專題計劃書																	
期中報告																	
期末報告																	
會議記錄																	
EV3 機構調整																	
EV3 程式調整																	

表格 2 進度規劃

五、設計概念草圖：

5.1 夾具機器人

5.1.1 手臂

怪手型的手臂設計，是受到自然界中一些動物的影響，比如蜘蛛的前腿。這種手臂形狀可以讓機器人在狹小的空間中活動更加靈活，並且可以觸及到更多的範圍。

由於手臂是用來夾取東西的，因此要確保夾爪始終垂直於地面，這樣可以讓夾取更加穩定。為此，上臂和前臂都是由兩組平行四邊形構成，這樣在夾爪轉接座處(綠色零件)就可以保持垂直了。如右圖。

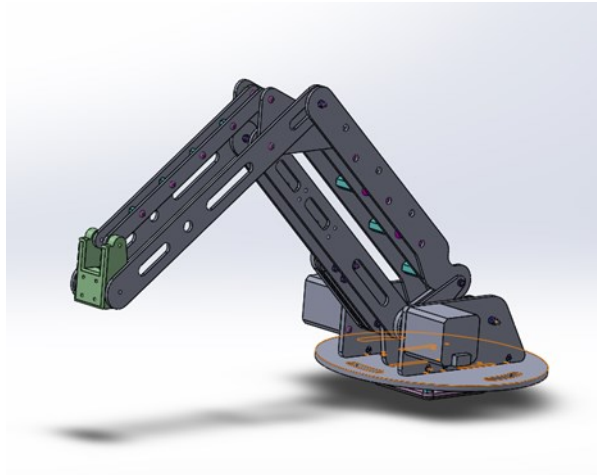


圖 十八 手臂

在設計手臂時，需要考慮到重心的穩定性。因此，將重量較重的馬達配置在底部，可以讓機器人在伸出手臂時更加穩定。這樣可以減少因為重心不穩而導致的抖動和晃動。

此外，在選擇手臂驅動方式時，需要考慮到精度和穩定性的問題。初期考慮使用伺服馬達，但是在將類比訊號轉換成伺服馬達角度時，會出現抖動的問題。因此，最終採用了兩顆步進馬達來驅動手臂。步進馬達有著較高的精度和穩定性，可以更好地控制手臂的運動。

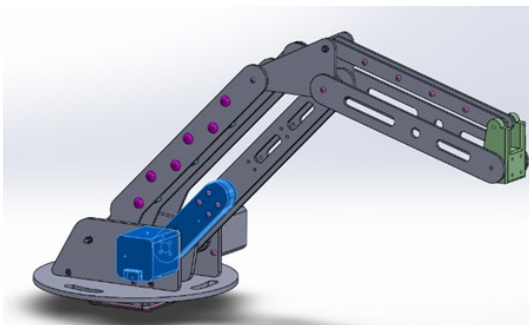


圖 十九 步進馬達 1_控制上臂角度

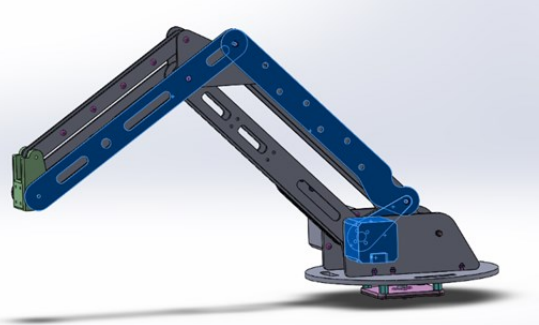


圖 二十 步進馬達 2_控制前臂角度

以下為手臂的爆炸圖示意圖：(圖 二十一 手臂整體_俯視_爆炸圖 至 圖 二十五 手臂整體_等角視_2_爆炸圖)

機三乙_第四組_專題計劃書

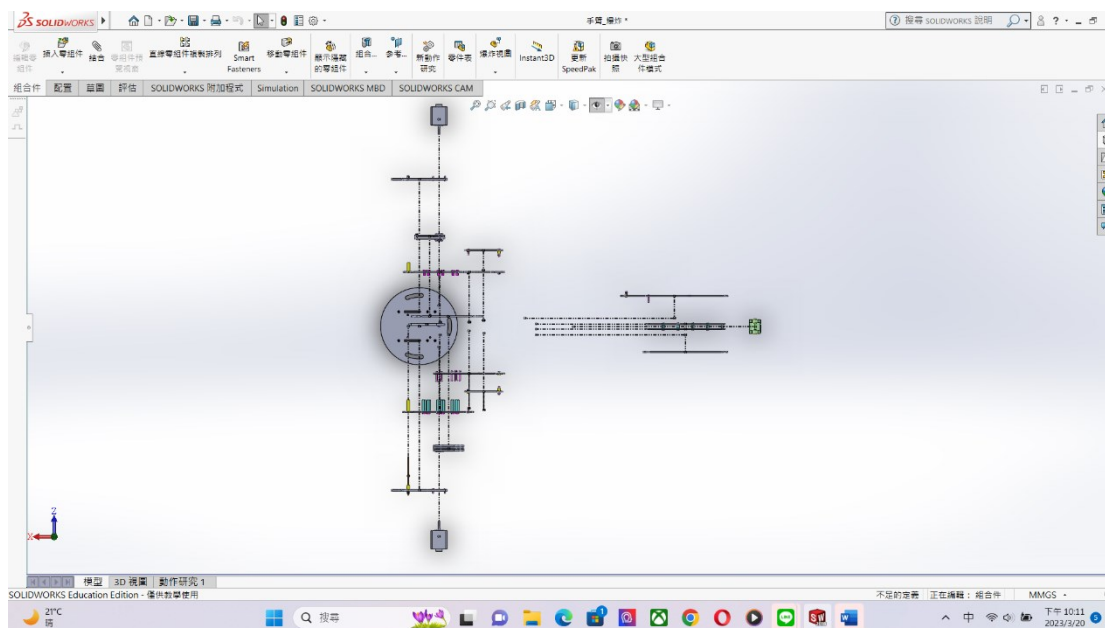


圖 二十一 手臂整體_俯視_爆炸圖

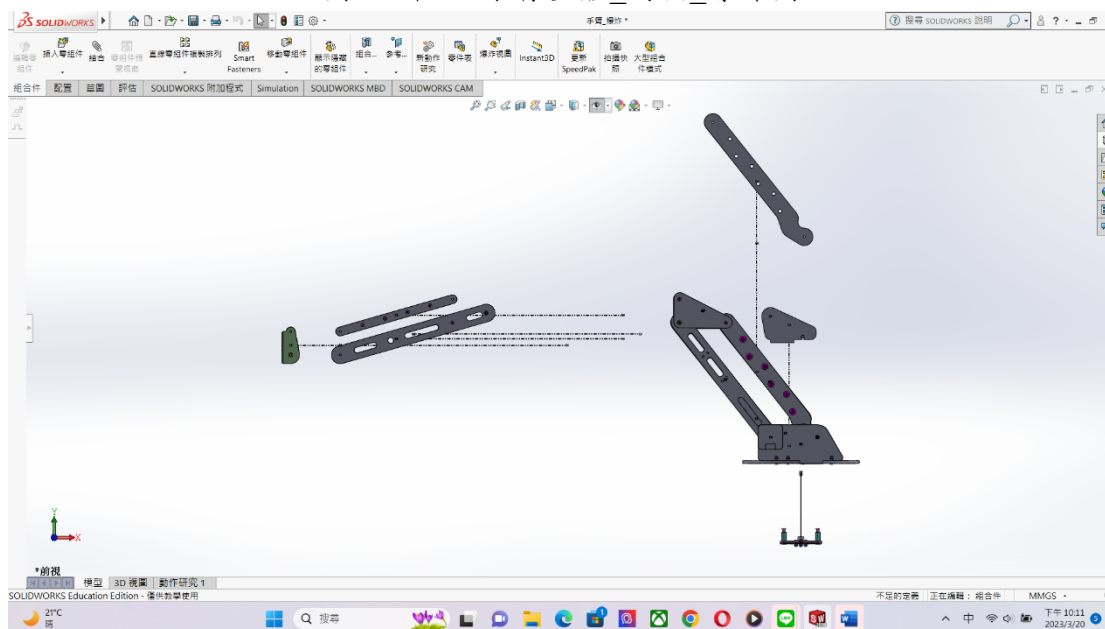


圖 二十二 手臂整體_右視_爆炸圖

機三乙_第四組_專題計劃書

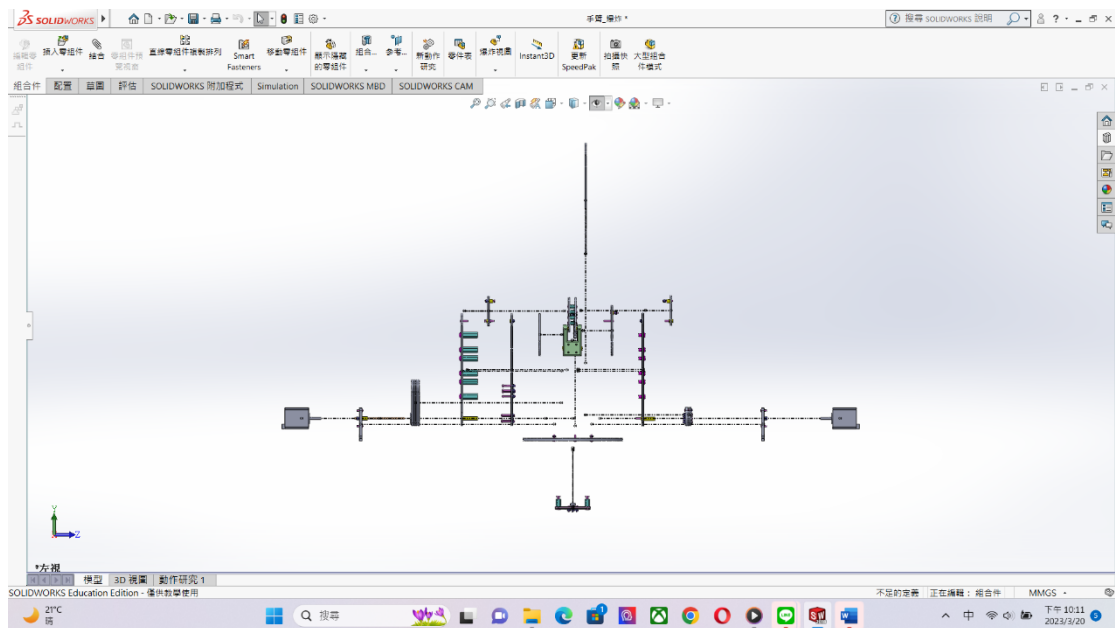


圖 二十三 手臂整體_前視_爆炸圖

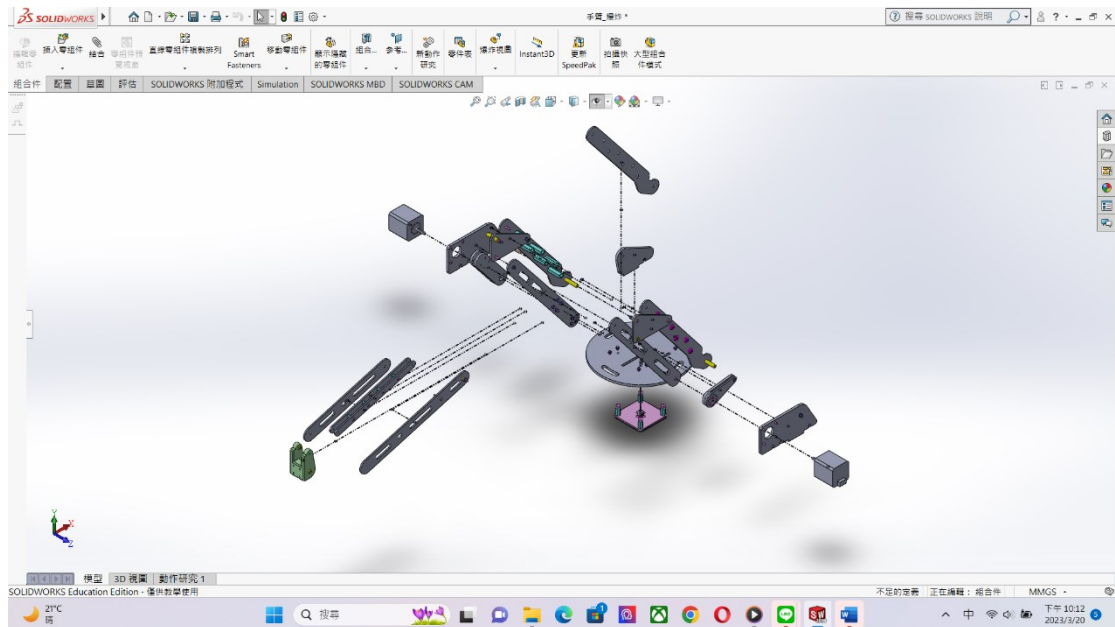


圖 二十四 手臂整體_等角視_1_爆炸圖

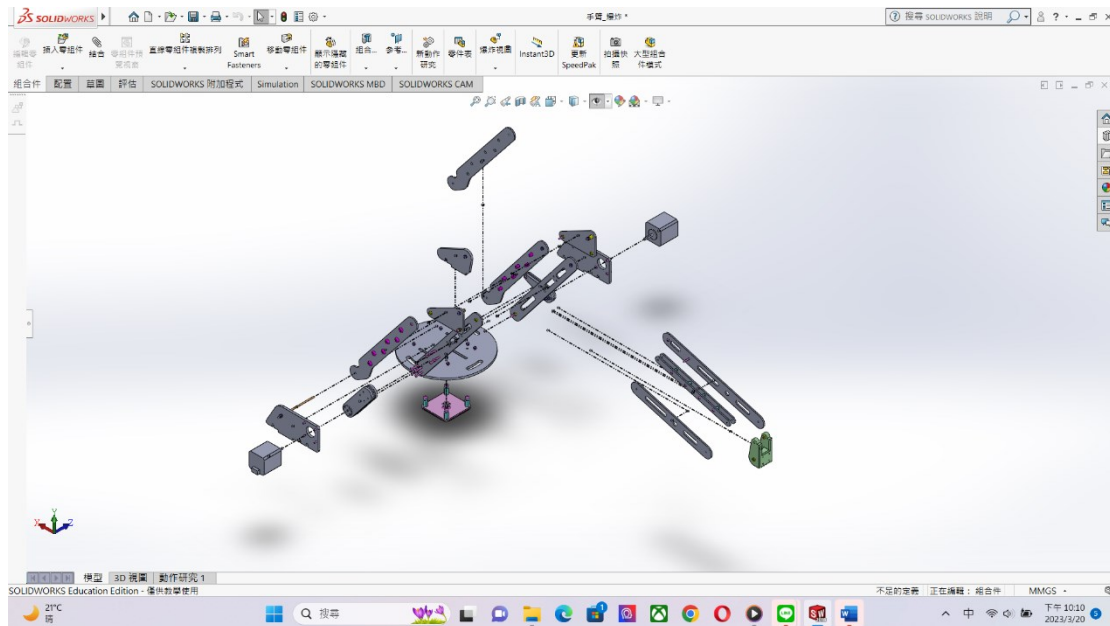


圖 二十五 手臂整體_等角視_2_爆炸圖

5.1.2 夾爪

5.1.2.1 設計概念

由於手臂在設計原型時，有考量到使夾爪恆上下擺動，如同上段筆者所述的兩個類似平行四邊形的前後臂之機構。

由右圖(圖 二十六 夾爪座_零件四視埠視角之視圖)，可見夾爪座的側方四個孔洞是留給前臂橫向的連接軸件，因此為了要配合夾爪座之零件於前臂之鎖點，無法和前臂的連桿有空間設計上的任何衝突，故只得採取上輕下重的夾爪主體設計之策略。

正如先前筆者於文獻回顧單元當中所整理的夾爪種類，考量到此次機械專題實作的經費限制，以及網路上所能夠查詢到的公開資源(Open Source)之資料範圍，故採取機械夾爪當中的**二指平行夾爪(Two-Finger Parallel**

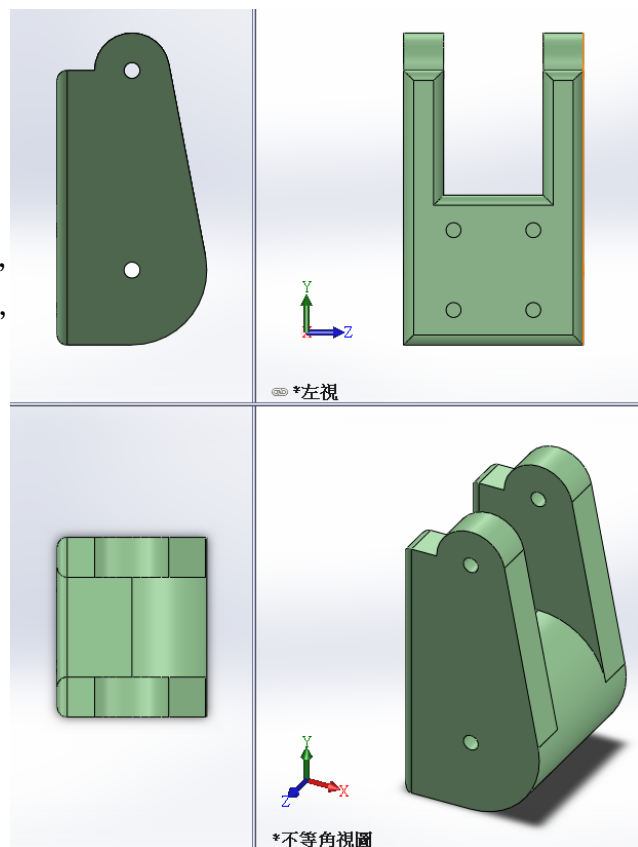


圖 二十六 夾爪座_零件四視埠視角之視圖

Gripper)。採取這樣的機構設計之原因主要有以下幾點：

(1) 易加工性：

若以學生於校方加工工廠加工的角度來看，無論是零件材料上的選擇，還是說，簡單的設計會較容易加工，以及在試錯或除錯上，能夠在有限的利用時間當中，快速地更改原型設計之檔案。

(2) 花費便宜：

由於本台夾取機器人有大部分的經費都會花在電控以及本體穩定結構上的材料，因此夾爪必須設想不會花費超過 10% 的經費，設計的小而巧，若在符合能夠夾取所有零件的前提下，便是良好的設計。

(3) 容易設計：

由於機構簡單，因此在考慮夾頭之衝程(stroke)，或是利用齒輪、齒條等動力傳輸零件時，得以在理論計算上得到直觀且不容易出錯的結果，更是因為時間的不充足不允許再花大量時間爬文獻，也因此我們採取了最為簡單的平行機械夾頭機構，兩指的想法不僅不會有角度上的結合困難，在加工時也比較不會因為公差而導致最後的成品不如預期。

5.1.2.2 夾爪種類

由於夾爪位於前臂的前方，考量到夾具機器人在移動的過程之中，避免因為重心的問題導致夾取零件的過程時，有部分的地方乘載過重或是機器人傾斜，因此在設計原型時給予長度定量的限制。

而滿足上述條件，可大致分為兩種二指平行夾爪類型：

(1) 水平夾頭

(2) 垂直夾頭

在查詢網路上的公開資料時，有發現” MeArm Robotics” 的開源專案，最初有以此做為起始專案。如下圖(圖 二十七 MeArm Robotics 開源專案)。

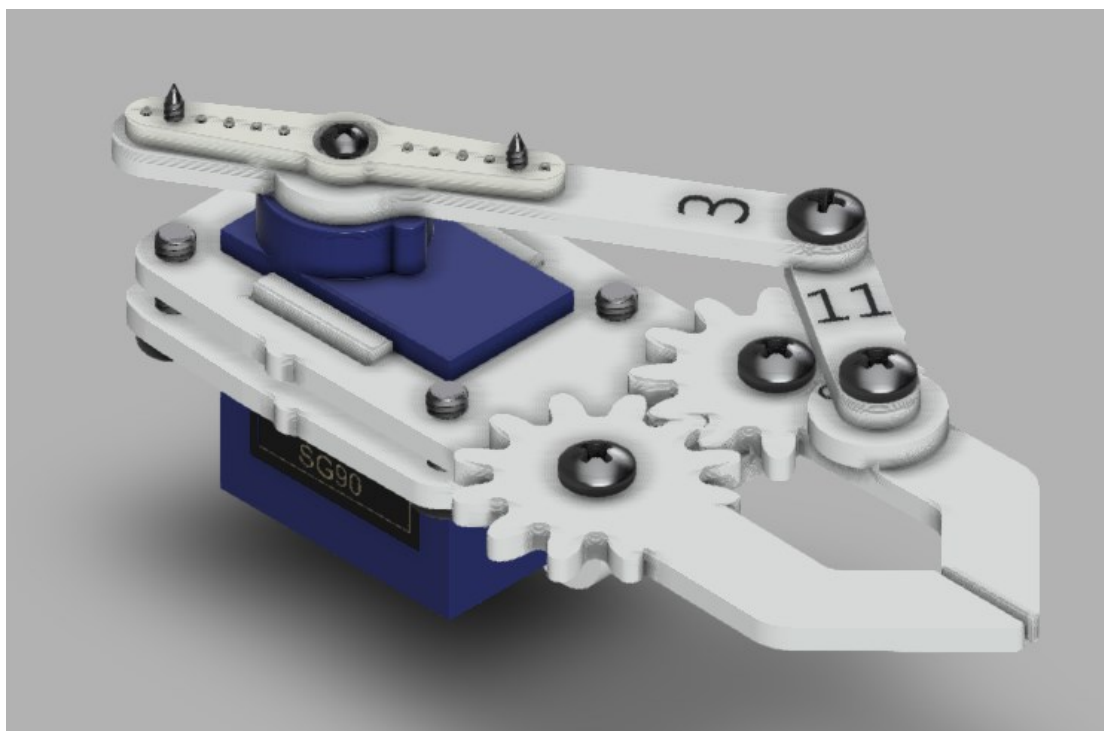


圖 二十七 MeArm Robotics 開源專案

然而在經過研究之後發現，由於本次專題所需夾取的零件直徑落在最小 16mm、最大 36mm 的範圍區間內，考量到手動操控時須預留空間，因此夾爪張開的距離落在至少 46mm 的長度。

可見上圖，夾爪的開合主要是由 3 號和 11 號零件來控制一方的齒輪，進而作動到另一個齒輪上，產生反向的旋轉，因此能夠有夾爪開合的效果。

然而在張開的範圍擴大的同時，控制一方齒輪的雙連桿機構，需要變更一定的長度，又只有一方施力的因故，最終發現會有**夾取力不足**的疑慮，並且在配合先前所提的夾爪座時，也會不方便配合夾爪座的概念。

故最終**不採取** MeArm 的開源夾爪設計理念。

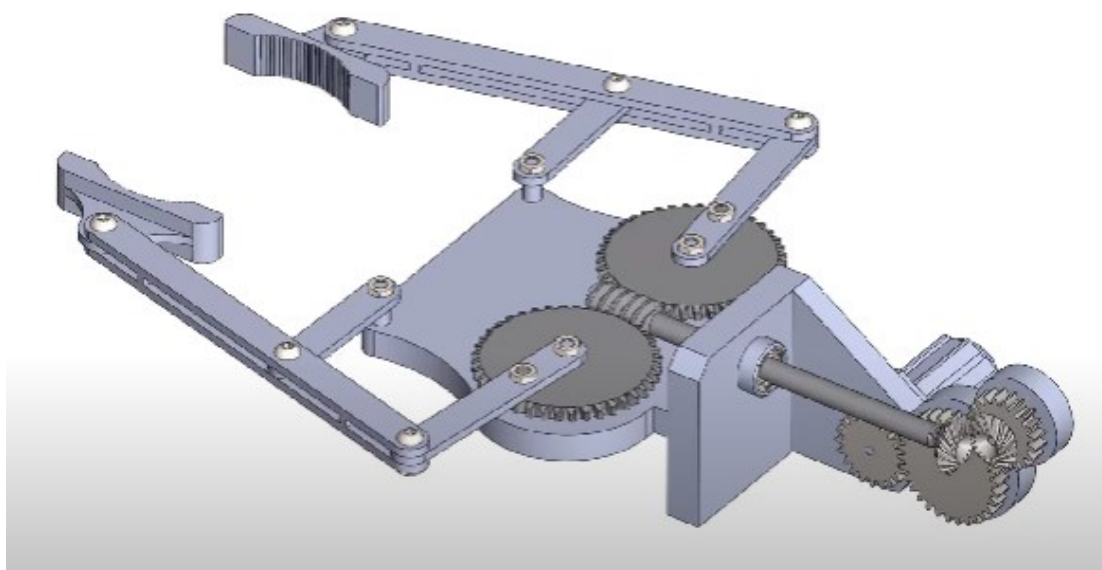


圖 二十八 平行二指蜗桿夾爪

如同上圖，第二個水平夾頭的版本是利用蜗桿來帶動齒輪，然而蜗桿有減速益比的效用，故最終亦**不採取**。

因此，水平夾頭在討論的過程當中，被視為不宜的種類設計。並且，我們也有思考到若是在競賽時，勢必會有夾取零件失誤，導致需要夾取輸送帶上較為中間的區域，此處水平夾頭不容易在操控上得到優勢，故最終往垂直夾頭的方向去做設計，較為能夠配合手臂的廣泛區域以及夾爪座的零件需求。

5.1.2.3 試作原型

如同前一段筆者所述，設計時自然考量到種種因素，進而從採取水平夾頭，轉變至採取垂直夾頭的設計策略。

因此，如下所示三個試作版本分別是一組水平夾頭設計以及兩組垂直夾頭設計。

5.1.2.3.1 試作版本 1

MeArm 水平夾頭

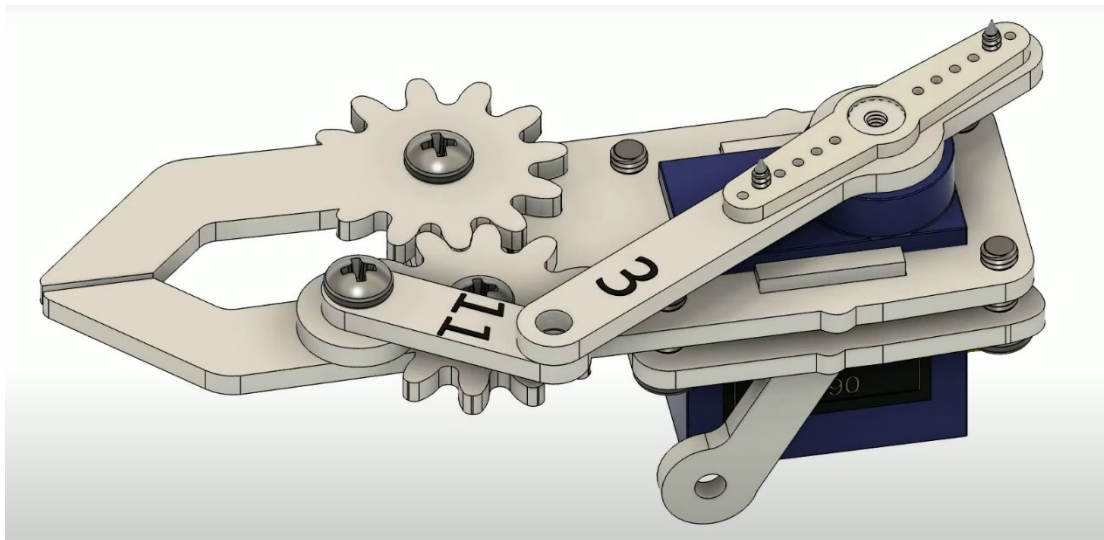


圖 二十九 MeArm 水平二指夾頭_不等角視圖
如同在「5.1.2.2 夾爪種類」當中筆者所述。

優點：

- a. 設計簡單
- b. 零件容易加工
- c. 造價便宜

缺點：

- a. 夾爪夾力不夠
- b. 無法配合手臂之零件夾爪座

5.1.2.3.2 試作版本 2

單自由度垂直夾頭

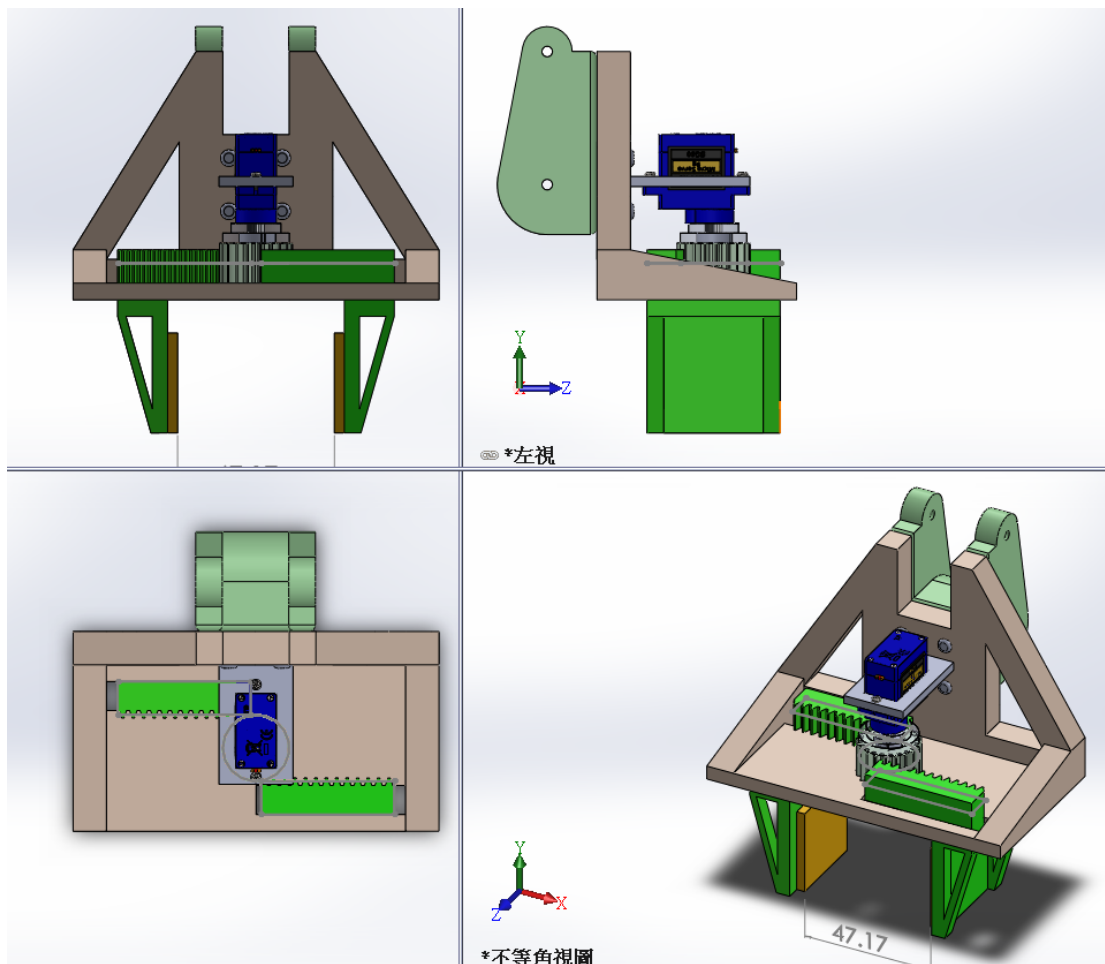


圖 三十 單自由度垂直夾爪_四視埠視角之視圖

如上圖(見圖 三十 單自由度垂直夾爪_四視埠視角之視圖)所示，可見左視圖使用伺服馬達(型號暫定 SG-90)。

此外因為馬達重量輕，故只使用平台鎖住馬達之後，使其連接至 L 型平台中的正齒輪。由於正齒輪希望透過雷射雕刻機或 3D 列印機製造，於兩個零件當中，使用強度較好的金屬鍵軸分別連接平台上的正齒輪(20 齒、模數為 1)以及伺服馬達的小齒輪(節徑 7mm)。

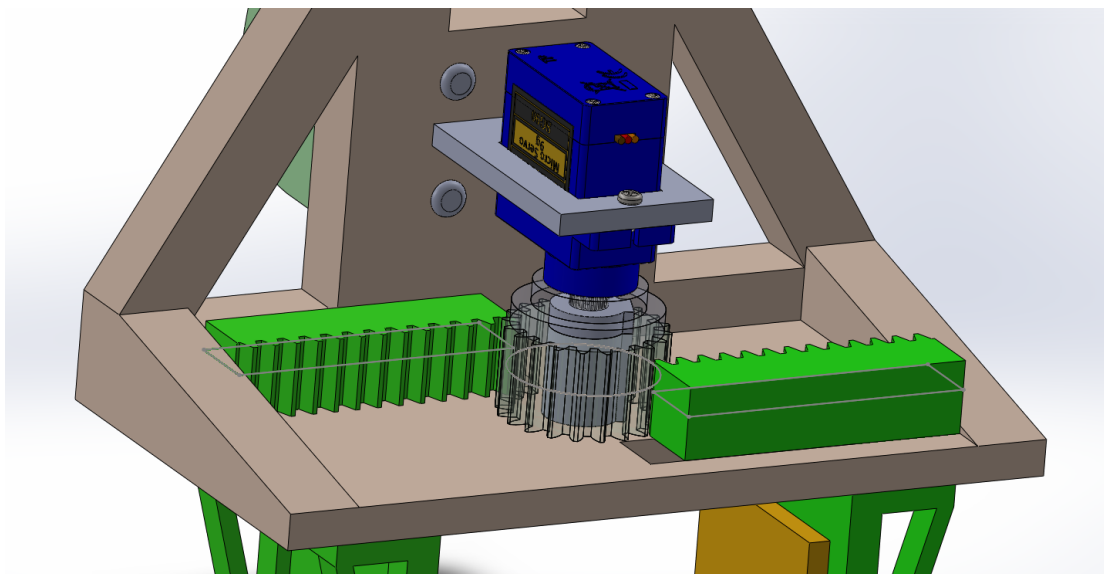


圖 三十一 單自由度垂直夾爪__馬達示意圖

另外，由於伺服馬達的旋轉範圍通常來說最大便是 180 度，因此正齒輪和齒條的節徑、節高之比例必須為 2:1，才能使齒輪只轉完半圈時，齒條便能充分利用所有長度。如上圖，齒條節高為 10mm。（見圖 三十一 單自由度垂直夾爪__馬達示意圖）

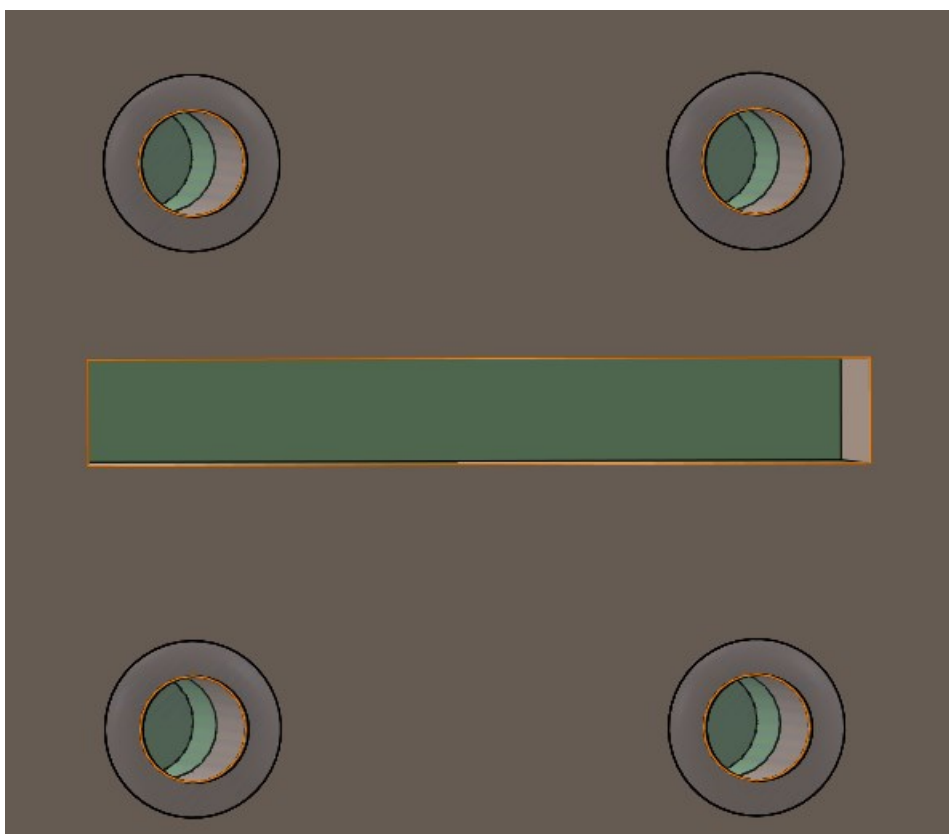


圖 三十二 單自由度垂直夾爪__鑽孔及槽示意圖

如上圖，平板的部分則是接續夾爪座的挖孔位置，預留給螺絲的鎖孔位置，以及預留固定馬達之平台的插入位置。（見圖 三十二 單自

由度垂直夾爪__鑽孔及槽示意圖)

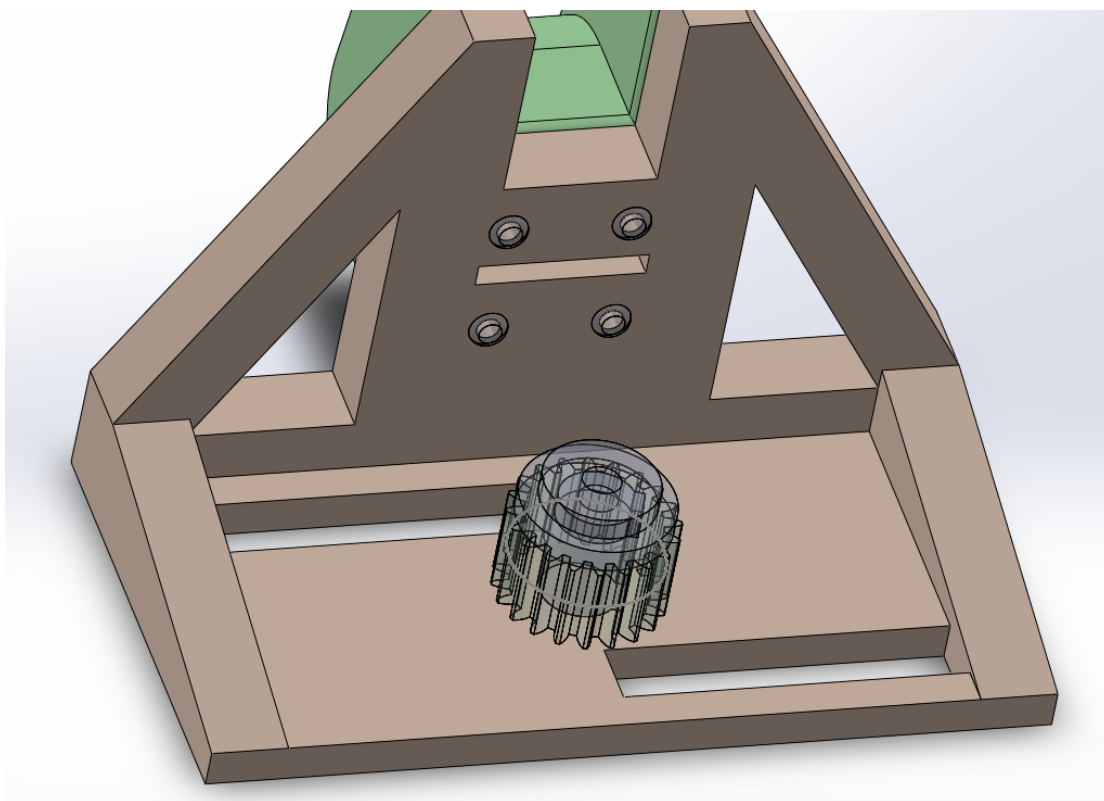


圖 三十三 單自由度垂直夾爪__L型平台減重及除料示意圖

如上圖，除了預留位置外，平台也在齒條所經處挖洞，並且除去部分面積以達到減重效果，並且在側面強化承受強度。

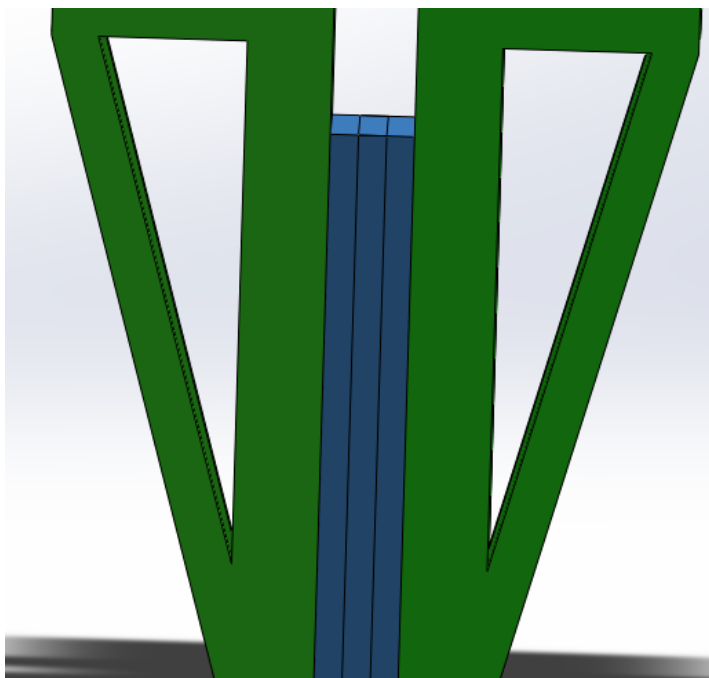


圖 三十四 單自由度垂直夾爪__兩夾頭減重及緩衝墊示意圖

如上圖（見圖 三十四 單自由度垂直夾爪__兩夾頭減重及緩衝墊示意圖），夾爪的部分同樣也因為減重而除去部分面積並且考量到伺服

馬達可能會轉過頭，同時為了讓被夾取零件不易掉落，因而各自增加了 3mm 的緩衝墊於夾頭合閉一側。

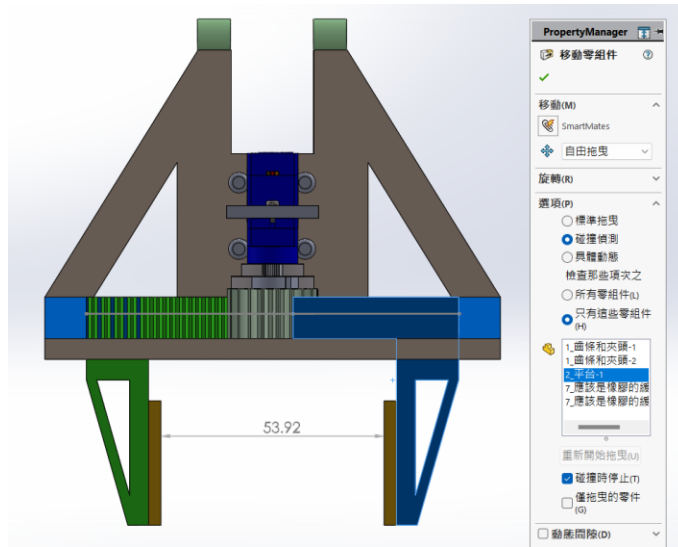


圖 三十五 單自由度垂直夾頭__夾頭最大夾取範圍示意圖

再來看到夾爪的最大張量，由於考慮到夾爪在夾取零件之時，需要預留一段空間使操縱者進行瞄準，因此預留大約 18mm 的最大預留長度。（見圖 三十五 單自由度垂直夾頭__夾頭最大夾取範圍示意圖）

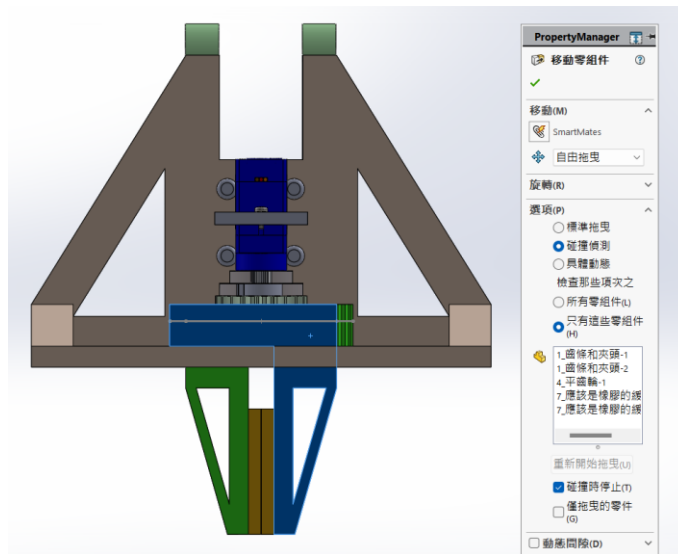


圖 三十六 單自由度垂直夾爪__完全閉合示意圖

同時，夾爪亦能完全閉合，防止有空夾的情形發生。

此夾爪的設計遺憾點便是僅僅只有一個方向的自由度，因為夾爪類型為兩爪平行機械夾爪之緣故，所以若是夾取部分零件，像是碟型螺帽：在夾取時便會避開兩側的耳朵形狀處，若僅僅靠手臂底座的底盤旋轉，有可能會出現在競賽時，不易作出細微操作從而浪費時間之狀況。

5.1.2.3.3 試作版本 3

因此考量到了上述所提及之狀況，此處在夾爪上方多使用了一組齒輪組合，從而達到能夠將平行夾爪的一維方向 360 度旋轉的功用，若出現底盤和手臂恰好無法達到的角度，便可以旋轉此平行方向，從而進行夾取。

雙自由度垂直夾頭

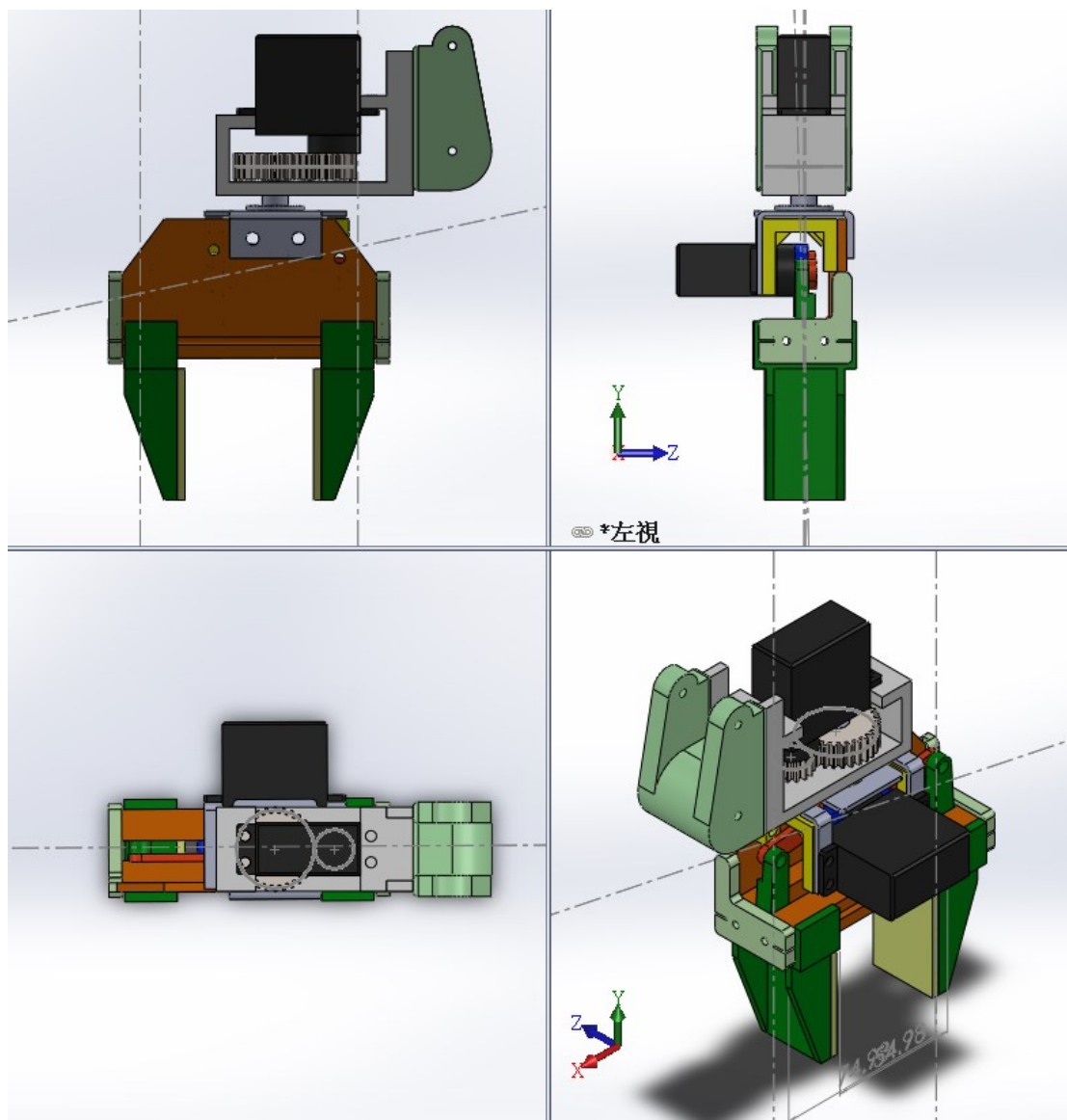


圖 三十七 雙自由度垂直夾頭__四視埠視角之視圖

如上圖（見圖 三十七 雙自由度垂直夾頭__四視埠視角之視圖）所示，和一自由度夾爪所不同之處在於，此處夾頭的設計採用較為精密的滑軌設計，並且於中間橘色零件，即滑軌平台，之左右兩側皆裝設鎖件，以避免夾頭會滑出滑軌平台。同時可見，兩自由度夾爪相比一自由

度多使用了一組伺服馬達，此處所使用的型號為 MG-996。

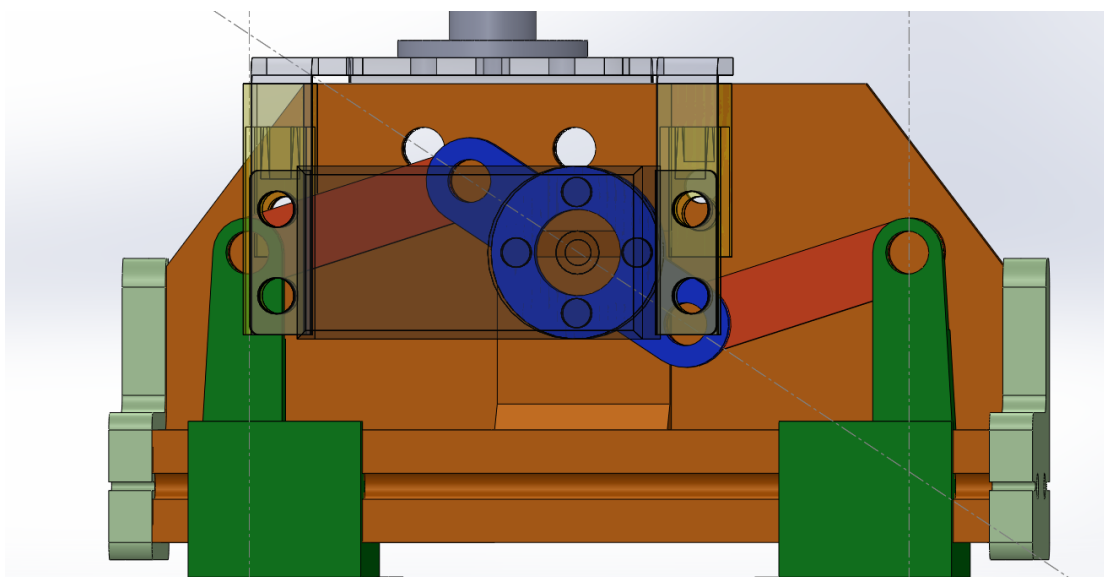


圖 三十八 雙自由度垂直夾爪__中央連桿機構示意圖

其中夾爪不同於前一個模型設計，使用連桿機構帶動兩夾頭，此處使伺服馬達之旋轉軸落於滑軌平台正中心，並且使夾頭欲連接兩連桿之機構和馬達中心軸成一水平線，因此便形成了上下且左右對稱的機構情形。其設計是為了避免往後於尺寸上的變更時而附帶的複雜計算，也因為對稱的情形，能夠在運算及模擬上可見簡單且直觀的兩三角形連桿簡圖。（見圖 三十八 雙自由度垂直夾爪__中央連桿機構示意圖及圖 三十九 連桿機構模擬）

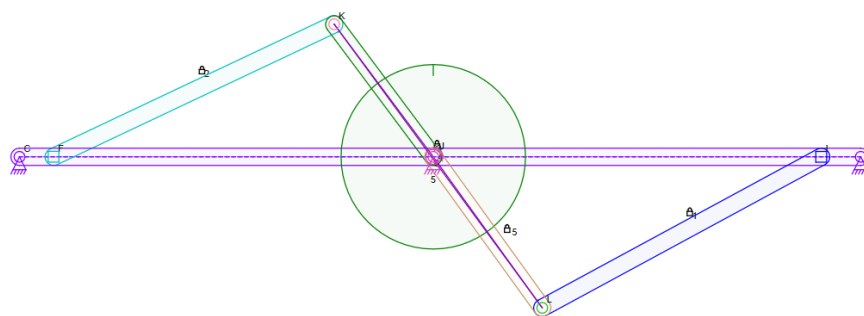


圖 三十九 連桿機構模擬

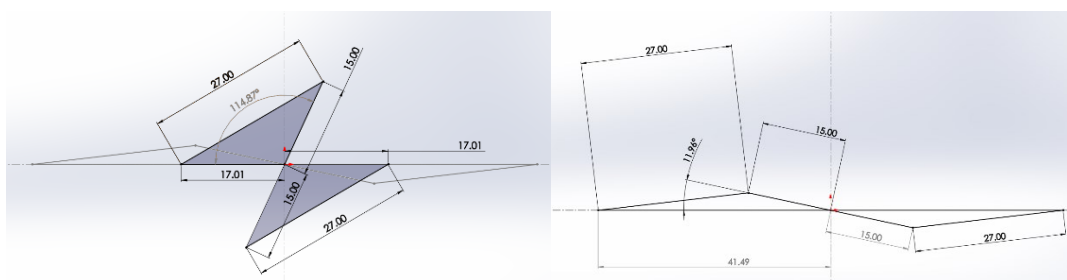


圖 四十 最大開角 圖 四十一 最小開角

經過計算確認後，由於連構機構已配合其餘零件規格尺寸，伺服馬達會從最小角度 $11.96(\text{deg.})$ 轉至最大角度 $114.8(\text{deg.})$ ，此角度差小於伺服馬達之旋轉上限角度，在不干涉的前提下，得於形成兩鏡射三角形之簡圖。如上兩圖（見圖 四十 最大開角 圖 四十一 最小開角）。

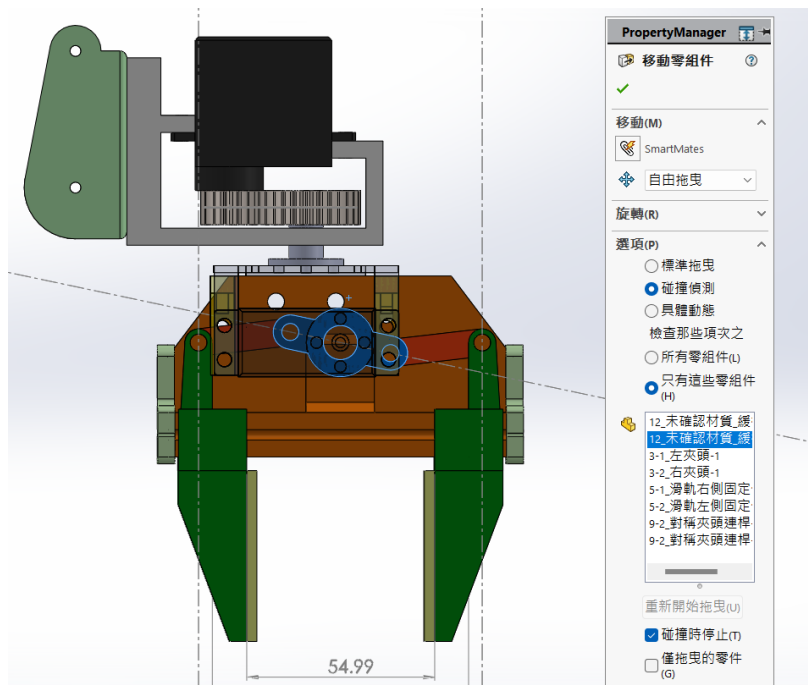


圖 四十二 雙自由度垂直夾爪__最大長度張量示意圖

在夾取零件的空處留存上，亦考量了競賽時需要對準的空間，此處預留了最小大約 19mm 的空間，並且夾頭亦可完全閉合，此處如同一自由度之模型設計，考量了空夾即伺服馬達空轉之情形，有加上緩衝墊於夾頭。

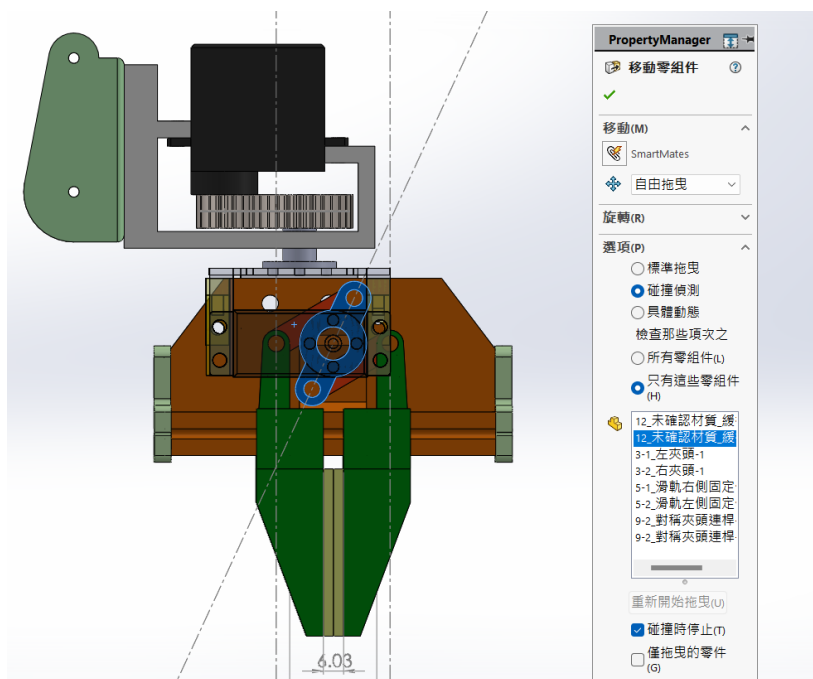


圖 四十三 雙自由度垂直夾爪__完全閉合示意圖

然而在擴大夾頭所移動的衝程之時，尚未考量後續加工的合理性，此處尚待日後驗證。

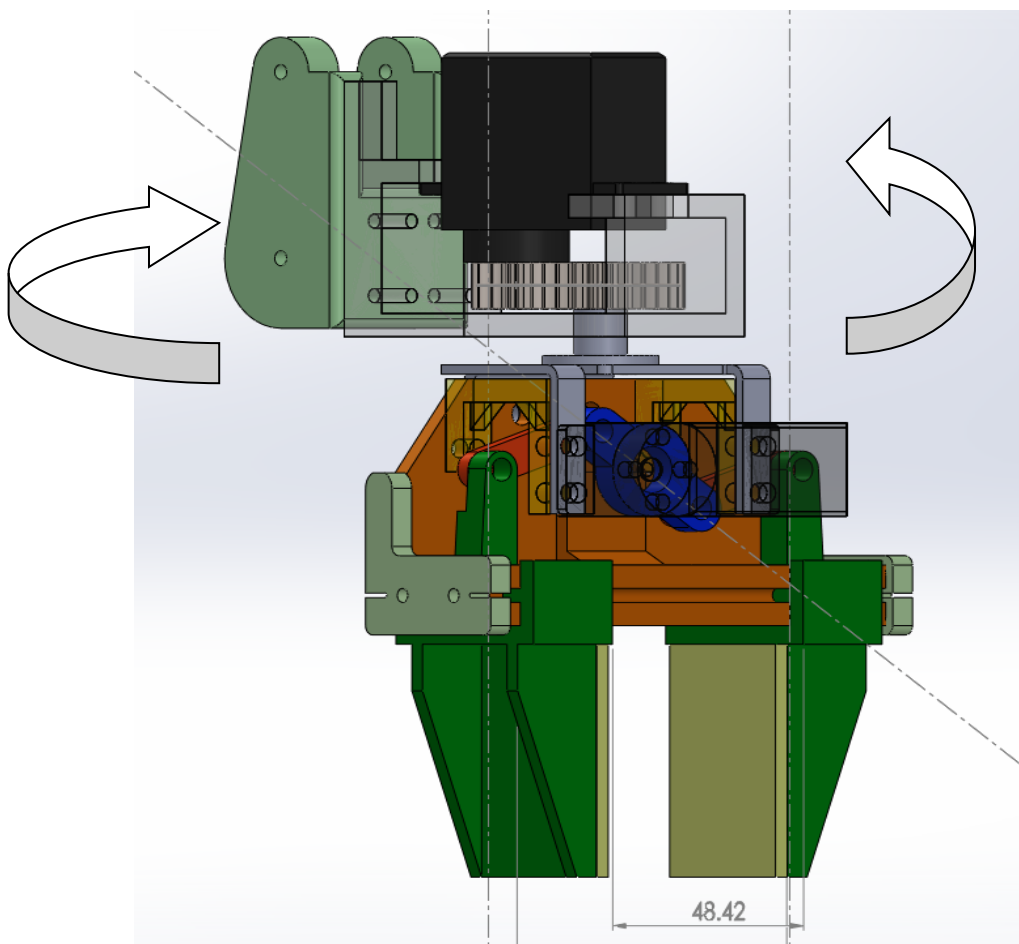


圖 四十四 雙自由度垂直夾頭__新增旋轉之自由度示意圖

在多出的自由度上，採取了先前齒條齒輪組合的概念，兩齒輪節徑比，以驅動和被驅動的比例依然是 2:1(模數相同)。在被驅動的齒輪也暫定使用類似法蘭的機構，連接下方的平行夾爪整體機構。(見圖 四十四 雙自由度垂直夾頭__新增旋轉之自由度示意圖)

5.1.3 仿足

仿足是一種模仿動物走路方式的機械結構，其中的每隻腳都由多個關節和桿件組成，可以讓機器人在不同的地形上行走。考慮到機械專題公告「仿足的定義」，仿足必須碰觸地片，並且以機構的方式作動，所以此處無法採用飛行類仿足。並且，夾具機器人本體需要一定的均勻重量分布，更不可能採用兩足型的機器人。

恰好在第二周拆卸學長姐所留下來的機器人的殘骸之時，有看到前輩所展出的蜘蛛型機器人，經過調查之後，我們也認同這是最好的方案。

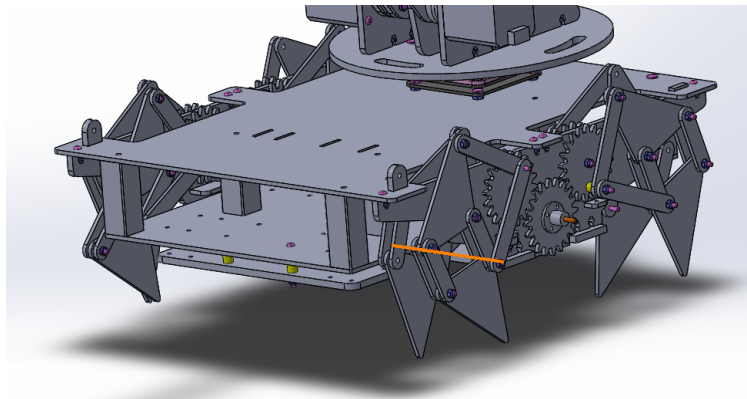


圖 四十五 仿足機構整體__不等角視圖

每組前後兩隻腳的齒輪驅動，可以確保機器人的移動方向和距離相同。這樣可以保證在行進過程中，機器人的移動軌跡更加穩定，不容易偏離原先的路徑。

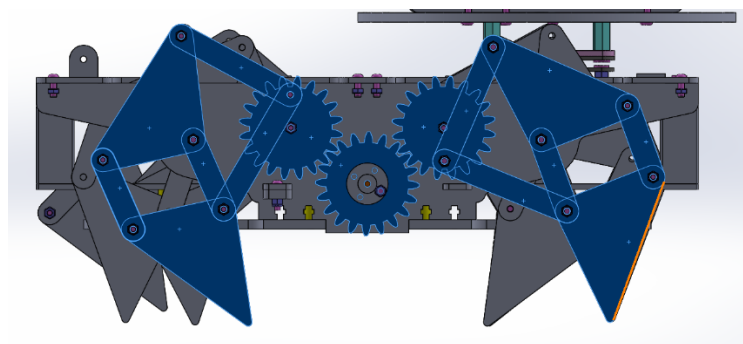


圖 四十六 仿足移動示意圖

在行走時，仿足的前後腳輪流觸地，這樣可以讓機器人保持平衡，同時也可以減少地面摩擦力對於機器人的阻礙。(見圖 四十六 仿足移動示意圖)

每組腳都由兩個關節和三個桿件構成，這樣可以讓機器人的腳更加靈活，可以應對不同的地形變化。此外，為了保持平衡，需要調整內外側腳觸地的時機，

確保同一時間至少有四隻腳觸地。(見圖 四十七 仿足__四足觸地示意圖)

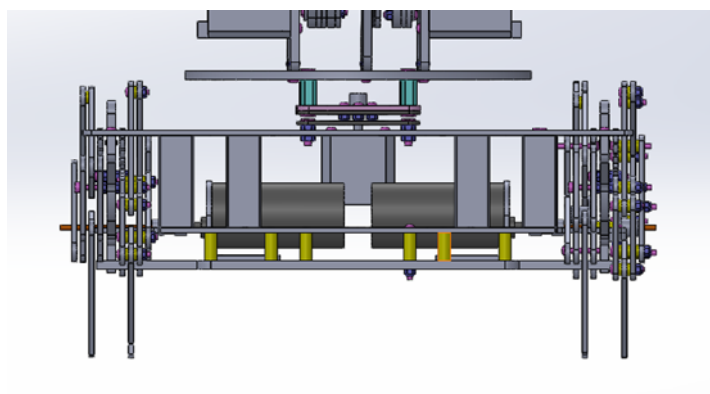


圖 四十七 仿足__四足觸地示意圖

觸地點的路徑可以經過各個桿件比例調整之後，得到最平穩的組合。這樣可以讓機器人行進過程中的震動更小，讓行走更加穩定。

觸地點幾乎是平行於地面的，這樣可以讓機器人在行進的過程中更加平穩，減少因地形變化而產生的顛簸和晃動。(見圖 四十八 仿足機構模擬簡圖)

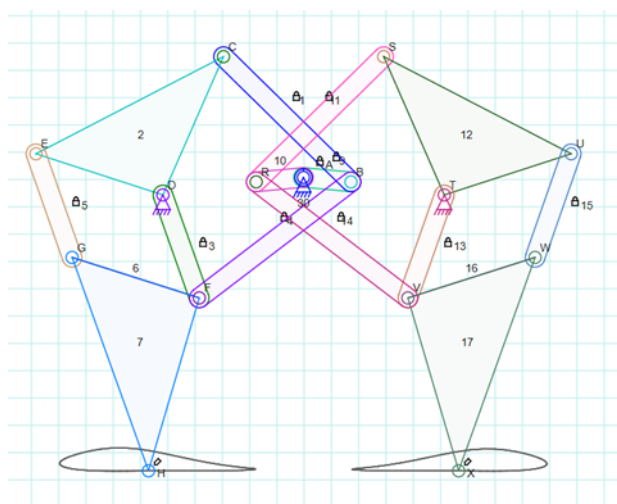


圖 四十八 仿足機構模擬簡圖

由於仿足兩側之設計相同且對稱，故僅以單邊仿足拆解作為示意。

以下為仿足的爆炸示意圖：(圖 四十九 單邊仿足右前部分__爆炸圖至圖 五十七 仿足整體機構__等角視圖 2 __爆炸圖)

機三乙_第四組_專題計劃書

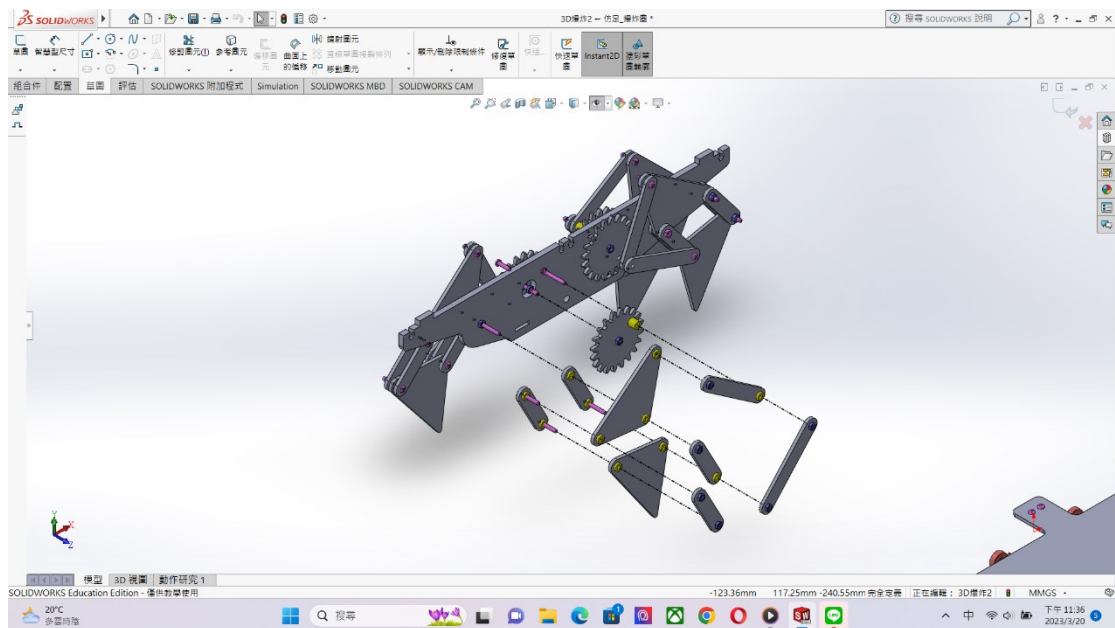


圖 四十九 單邊仿足右前部分__爆炸圖

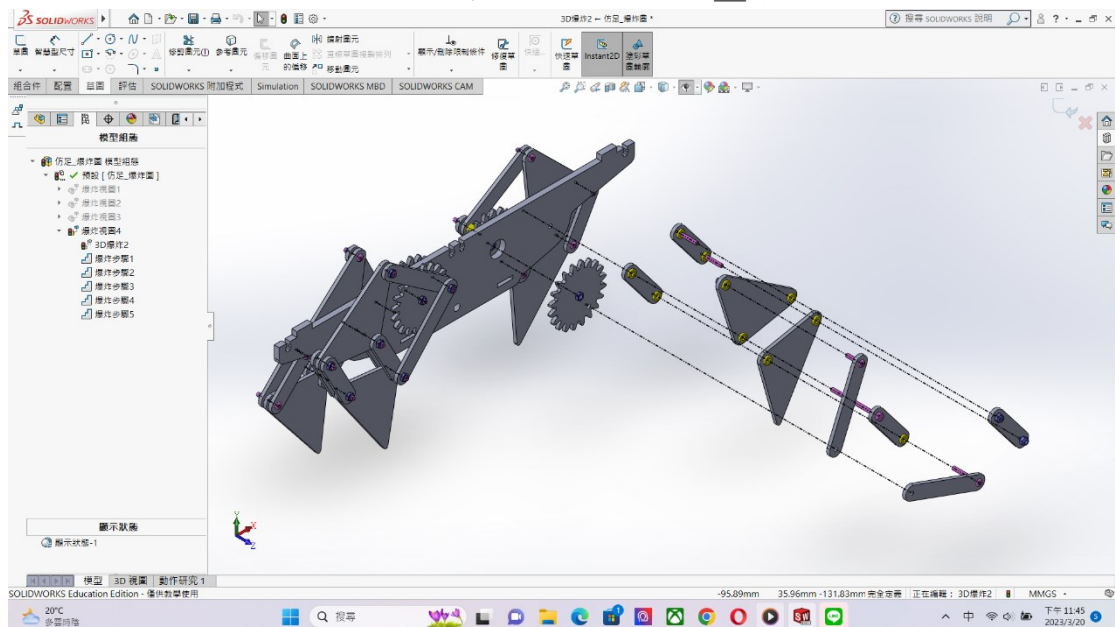


圖 五十 單邊仿足右後部分__爆炸圖

機三乙_第四組_專題計劃書

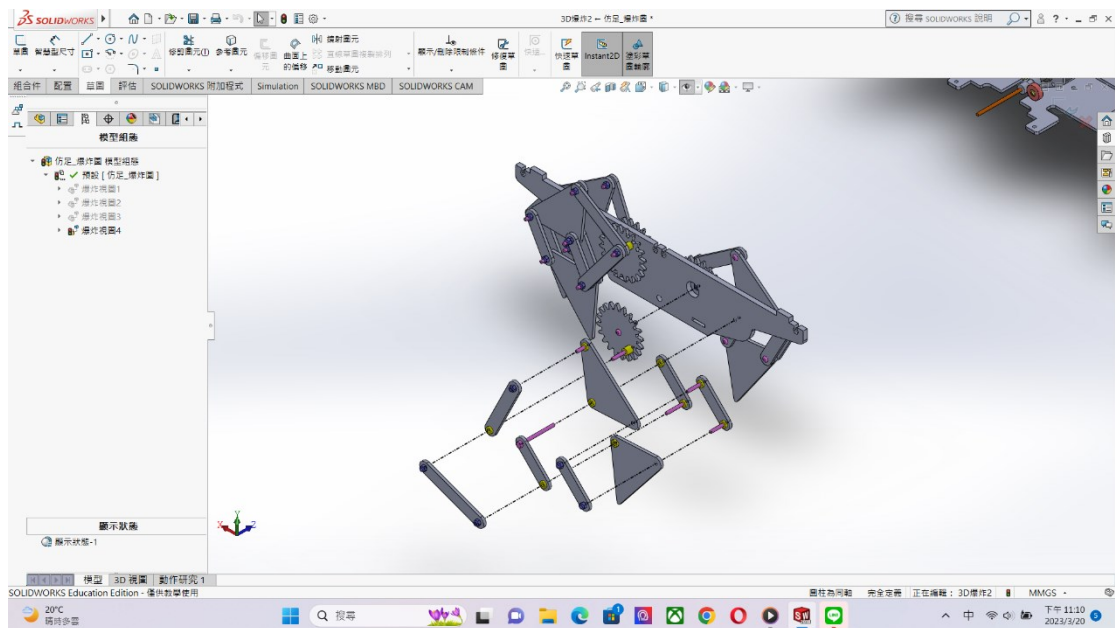


圖 五十一 單邊仿足左前部分__爆炸圖

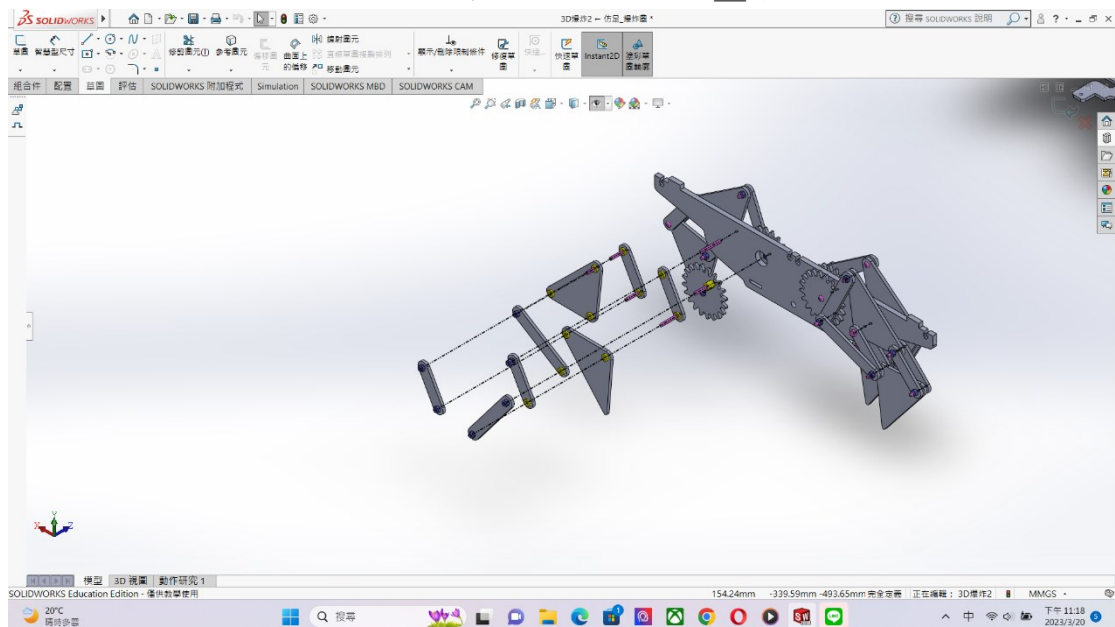


圖 五十二 單邊仿足左後部分__爆炸圖

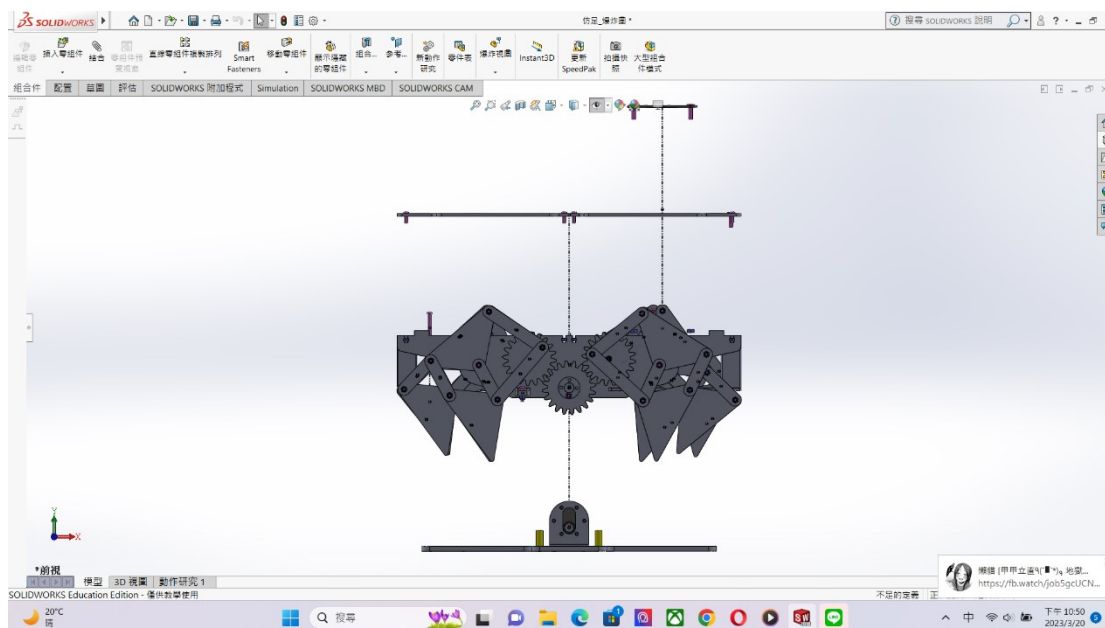


圖 五十三 仿足整體機構__右視圖__爆炸圖

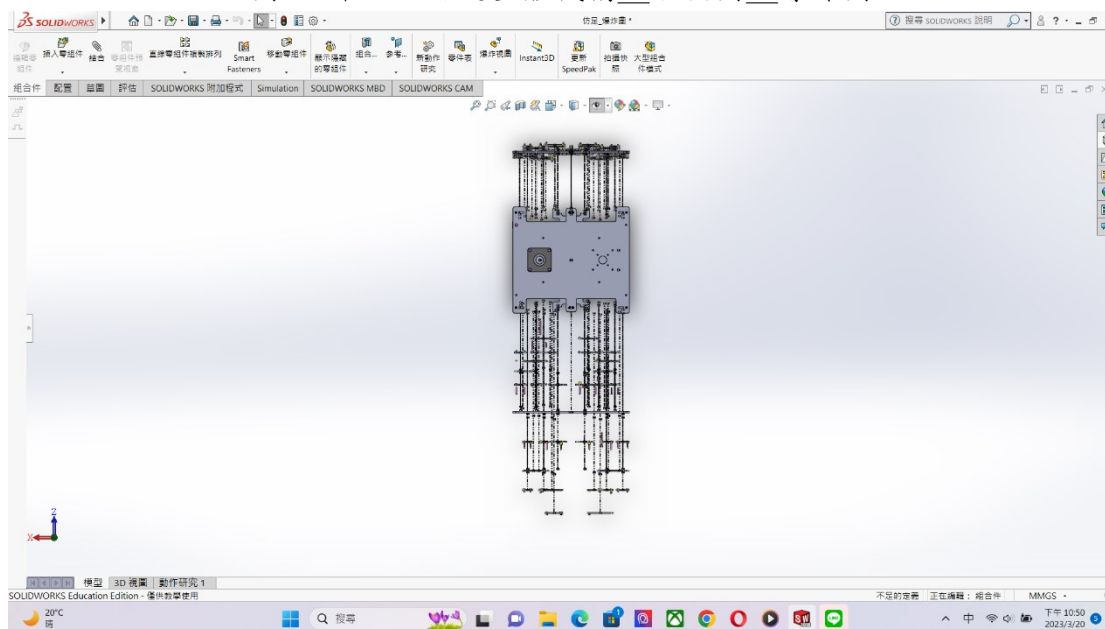


圖 五十四 仿足整體機構__俯視圖__爆炸圖

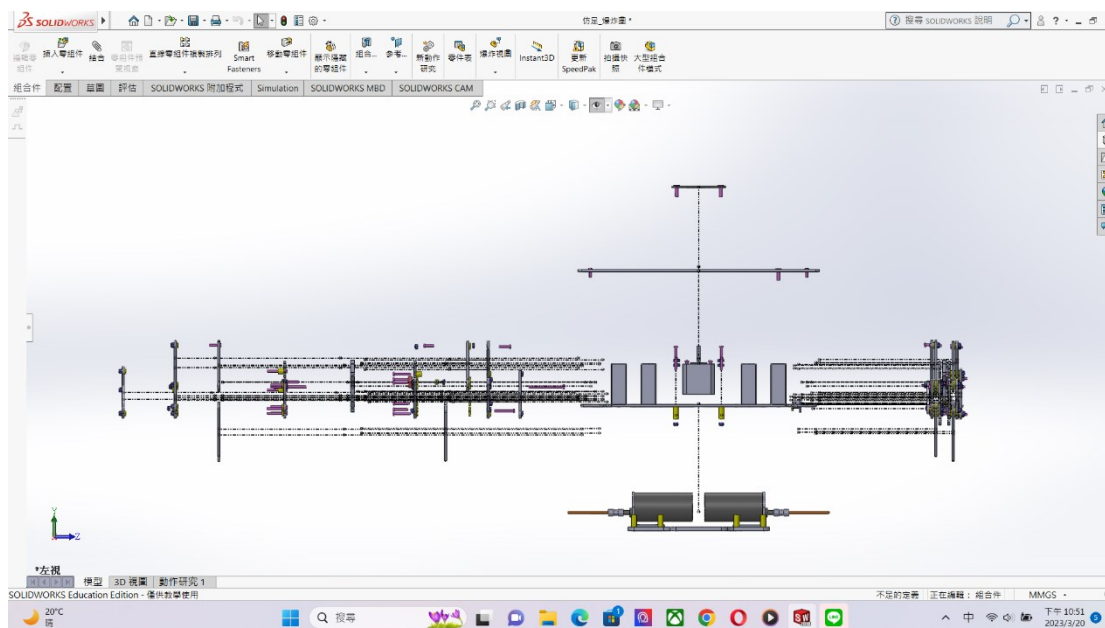


圖 五十五 仿足整體機構__前視圖__爆炸圖

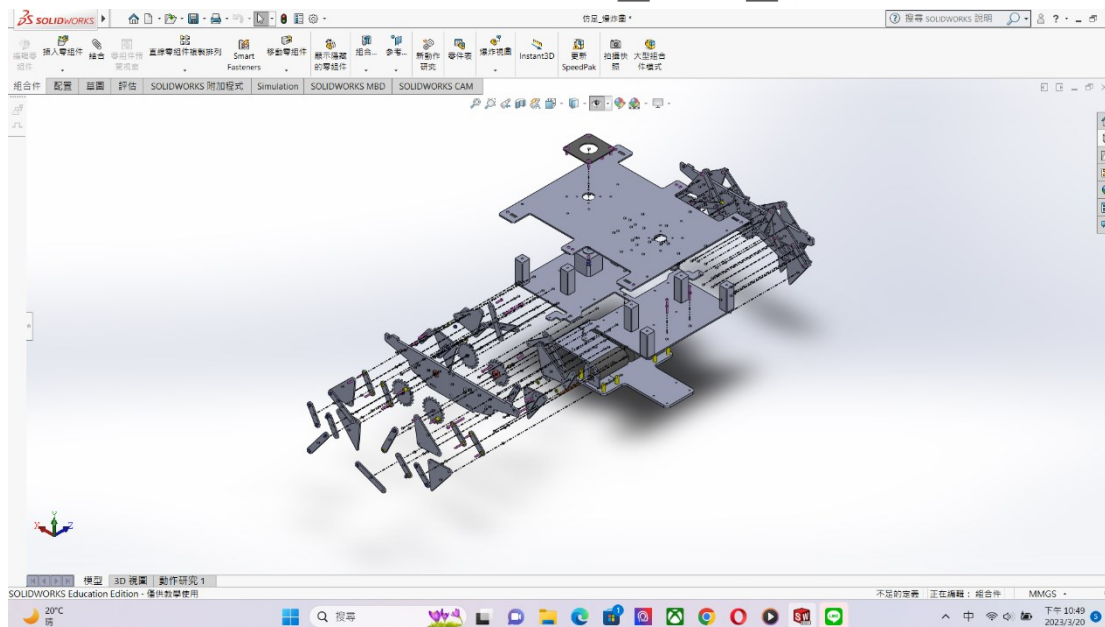


圖 五十六 仿足整體機構__等角視圖 1__爆炸圖

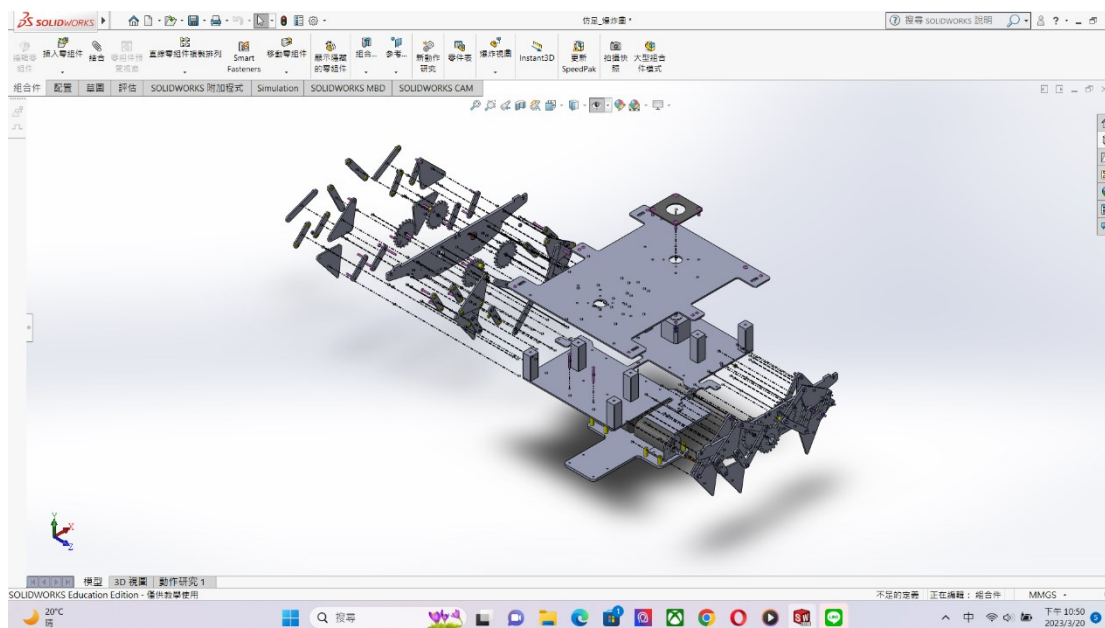


圖 五十七 仿足整體機構__等角視圖 2__爆炸圖

5.1.4 暫存儲物盤

5.1.4.1 試作版本 1

最初討論的版本為同時裝載所有四筆訂單之後，再分別依次將各筆訂單交由運輸機器人來回接收並運送。

其中使用五等分的空間於圓盤當中，由於總共有四筆訂單，因此其中一等分的空間底處挖空，而隔開各個空間的隔間中心處由馬達帶動旋轉，使要運送的該筆訂單可藉由挖空的隔間下落至下方的斜坡處，從而使高度較低的運輸機器人接收該筆訂單。如下圖，為了防止最長的拉伸及壓縮彈簧掉出暫存機構當中，因此周邊防護高度較高。(見圖 五十八 暫存置物盤最初構想示意圖)

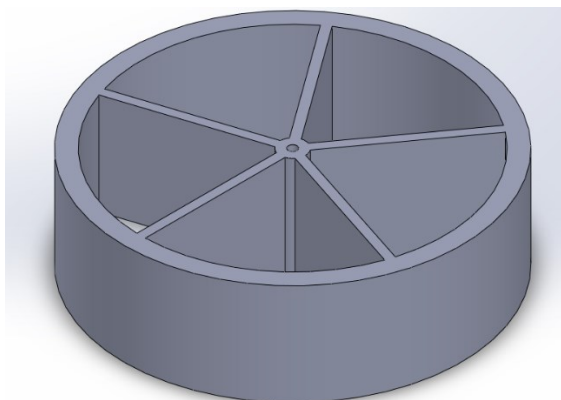


圖 五十八 暫存置物盤最初構想示意圖

然而，由於最終夾具機器人的底盤在鑲嵌仿足以及手臂時，考量到其高度無法和整體機構契合，因此廢除此提案。

5.1.4.2 試作版本 2

由於廢除上述提案，最終使用傾倒裝置替代，將夾取的零件放置於其中，滿足該筆訂單所有零件時，再使運輸機器人接收該筆訂單，並完成來回運送。如下圖，此為傾倒裝置的連桿機構，上方暫定使用尺寸恰當的紙箱裝載訂單。

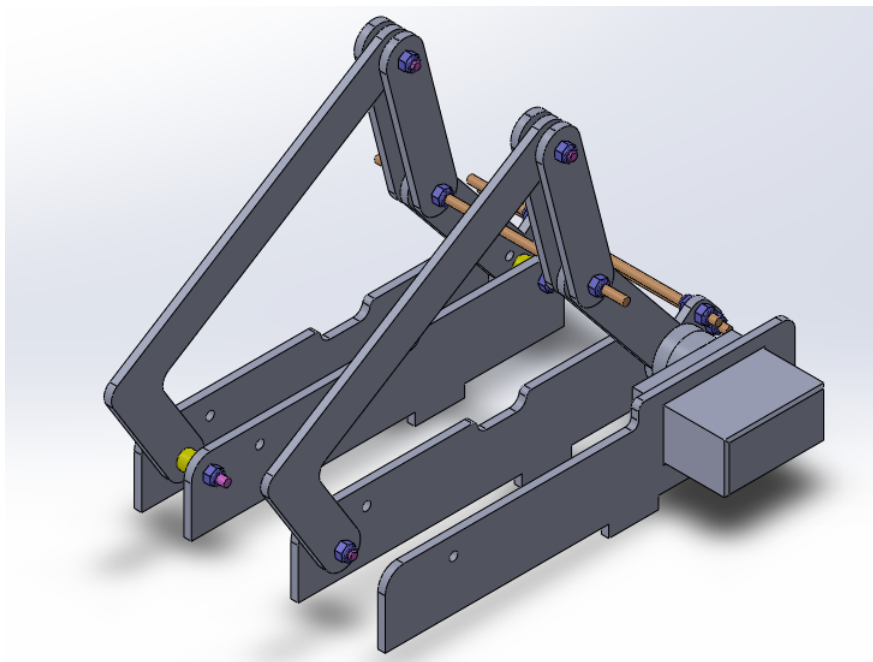


圖 五十九 最終提案__傾倒裝置示意圖

5.1.5 主體與移動

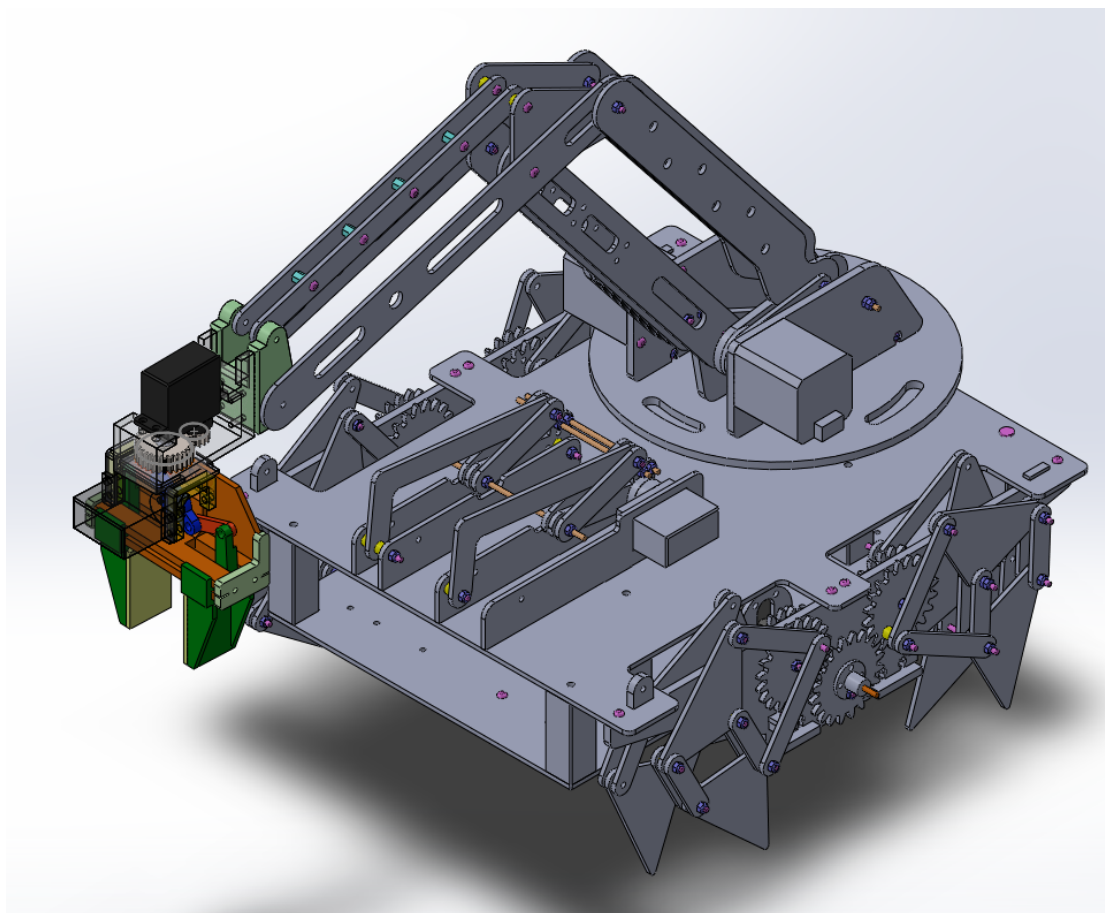


圖 六十 夾具機器人主體機構概念設計__不等角視圖

將上述所提及：手臂、雙自由度夾爪、仿足(含底盤)及暫存機構所結合之後，便是上圖所見夾爪機器人整體機構圖。下圖為四視埠圖（見圖 六十一 夾具機器人主體__四視埠視角之視圖。）

此外，目前手動控制夾具機器人的手把之設備及軟體仍然在進行討論及製作當中。

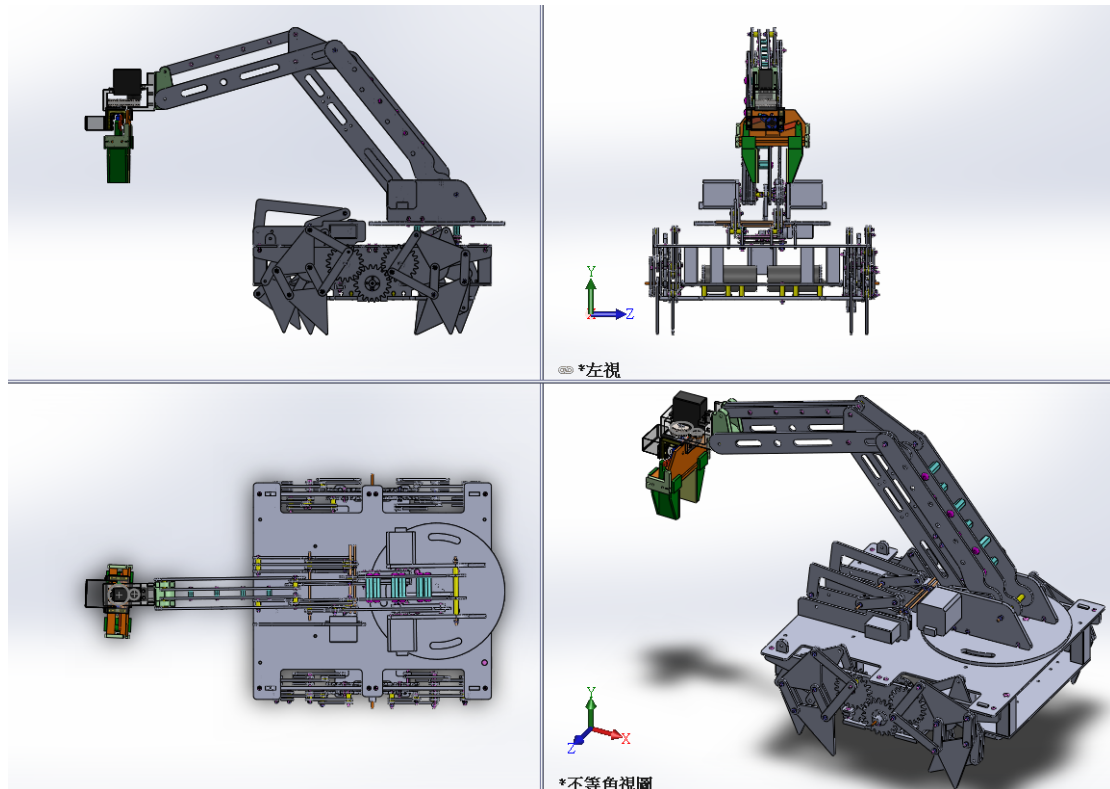


圖 六十一 夾具機器人主體__四視埠視角之視圖

5.1.6 零件及材料選擇

夾具機器人大部分的機構皆使用 3mm 或 5mm 的壓克力，唯有夾爪較為特別，因為滑軌的設計侷限性，目前暫定需使用雷射雕客機或 3D 影印出夾頭及滑軌，另外，也有將壓克力銑削後，以拚件的方式組合成夾頭及滑軌，如此舉動可以使夾頭的零件侷處較不脆弱，目前雖然夾爪厚度皆足夠承重，然而在減輕重量時有作挖空部分面積的設計，因此有強度上的疑慮。

而在馬達選用上，夾爪共使用兩顆較輕的伺服馬達；手臂因為安裝在連接仿足的底盤上，因此共選用三顆步進馬達；底盤的仿足部分則是選用兩顆直流馬達作為動力驅動。目前控制器的設計專案仍然在進行當中。

5.2 運輸機器人

5.2.1 設計需求

1. 透過程式配合感測器讓機器人能夠沿路線循跡，並自動完成訂單放置
2. 能同時運輸兩筆訂單
3. 運作穩定，不會讓貨物掉落

4. 整體尺寸長*寬盡量小於 30cm*25cm
5. 因 EV3 主機介面有限，因此最多裝設 4 個感測器及 4 顆馬達

5.2.2 設計與選擇

5.2.2.1 輪子與履帶

(1). 輪子：

優點：

- a. 裝設需求空間較小
- b. 結構較為簡單，容易裝設
- c. 運轉平順，抓地力好

(2). 履帶：

優點：

- a. 與地面之接觸面積較大，穩定性佳，不易翻覆
- b. 不容易受跑道不平整影響

缺點：

- a. 實作發現因履帶材質導致抓地力不佳；進而使運作時車體震動嚴重
- b. 裝設需求空間大，影響整體尺寸
- c. 結構較複雜，且裝設自由度低

5.2.2.2 結構分層

為方便組裝及後續零件擴充，將機器人分成底盤和上方傾倒機構兩部分。

(1). 底盤：

包含中馬達、輪胎、感應器；EV3 主機則置於底盤下方達到空間利用與降低重心穩定機體的目的。

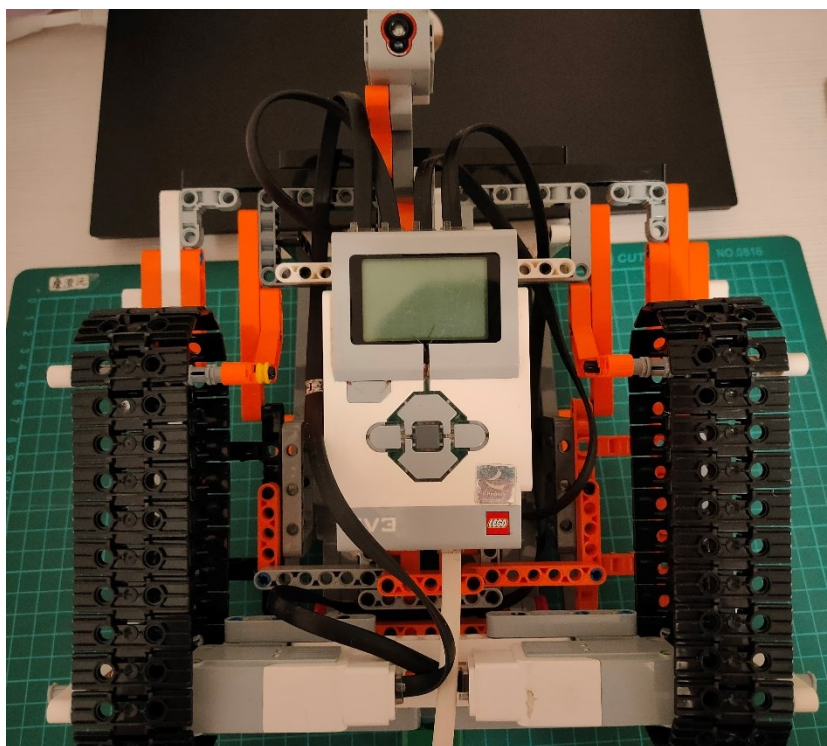


圖 六十二 運輸機器人__底盤示意圖

(2). 傾倒機構：

使用大馬達與四連桿機構以傾倒的方式放置訂單物件於指定位置。

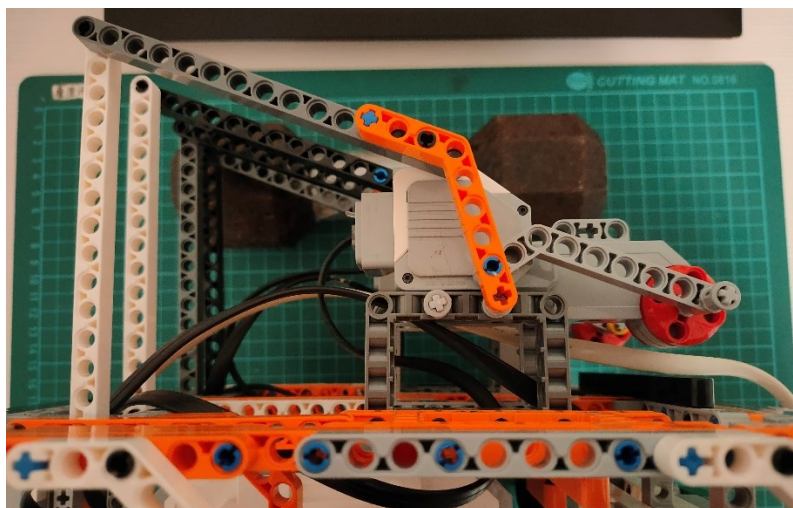


圖 六十三 運輸機器人__傾倒機構（未裝設置物盒）示意圖

5.2.2.3 馬達選用

(1). 大馬達：

有較高的扭矩輸出(約 $40\text{N} \cdot \text{m}$)，但轉速較低，因此用於驅動傾倒機構。

(2). 中馬達:

轉速較高，用作機器人之動力馬達以提供更快的移動速度。

5.2.2.4 感測器選用

(1). 顏色感測器:

以顏色模式感測軌道的顏色當作機器人擺頭循跡之參考。

(2). 超音波感測器:

使用接近感測感應取物機器人，作為運輸機器人工作之起始訊號。

5.2.3 試作原型與改進

5.2.3.1 試作版本 1

在版本 1 中已經大致確定整體結構並完成馬達裝設。

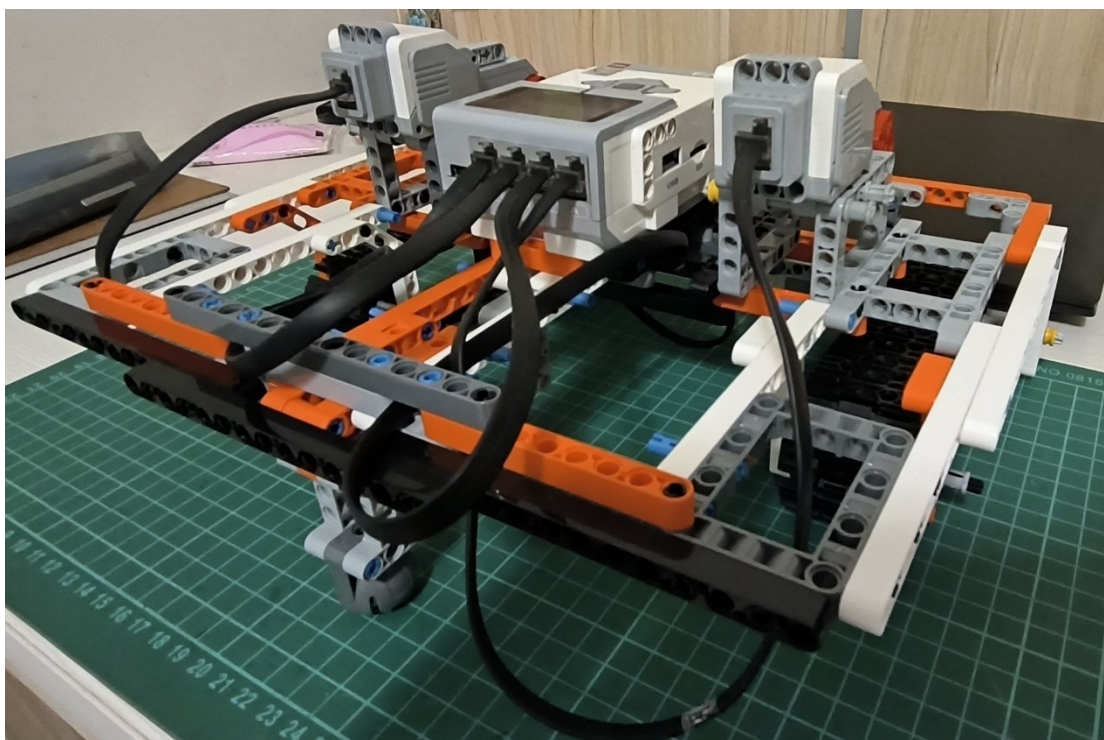


圖 六十四 運輸機器人__試作版本 1

待改進部分:

- a. 整體尺寸偏大，接近規定之上限值，需要縮小

5.2.3.2 試作版本 2

和版本 1 相比將尺寸縮至長 25cm、寬 25cm 以內。

加裝顏色感測器。

加裝傾倒裝置的骨架。

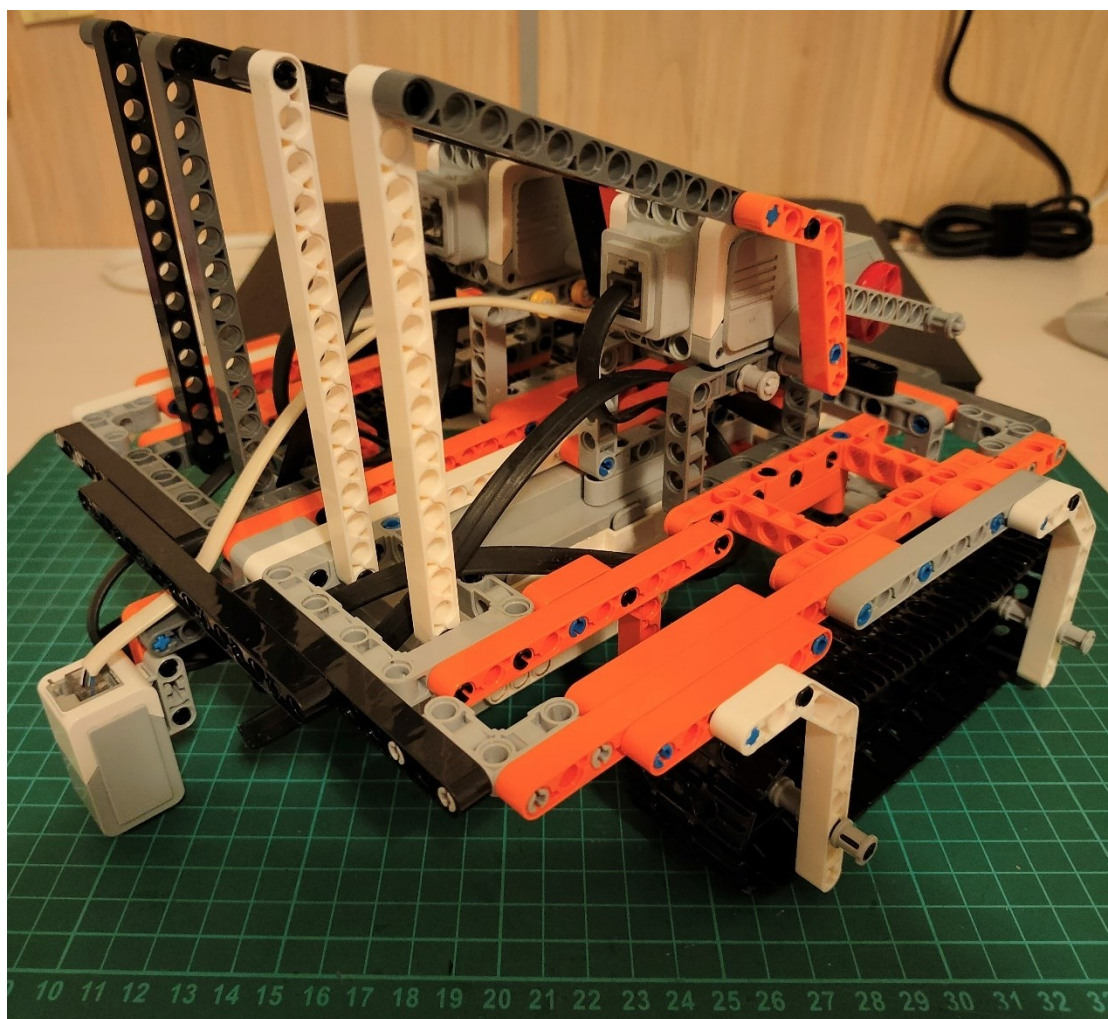


圖 六十五 運輸機器人__試作版本 2

5.2.3.3 預計調整部分

- a. 履帶經實測發現抓地力不足，未來可能加裝止滑片或更換成輪子因應。
- b. 傾倒機構高度不足，需要調整。
- c. 可能會進一步縮小整體尺寸，避免碰撞訂單放置區。
- d. 加裝運輸置物盒。

5.2.4 程式設計

程式設計方面，我們使用了兩顆光感器，其中一顆負責尋跡，另一顆負責其他功能。尋跡程式的主要作用是調整兩顆馬達的輸出功率，使得運輸車在行走時會固定偏向一側。當光感器掃到白色時，程式會自動校正回來。這種設計的好處在於，運輸車只會偏向預期的一側，且校正程式只需要寫一個指令即可。然而，缺點也很明顯，因為車子只會偏向一側，即使在直線上行駛時，它也會不斷地偏離軌跡並進行校正，因此行駛速度會下降。

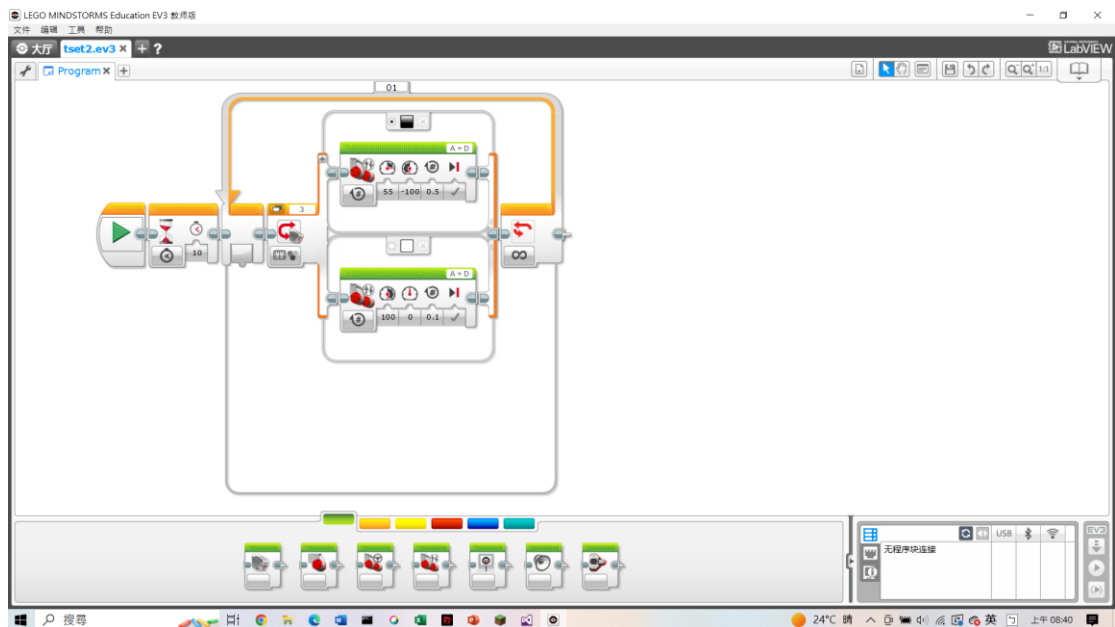


圖 六十六 EV3 循跡程式設計

為了讓運輸車更智能化，我們讓它優先辨識紅色和綠色，其次才是白色和黑色。當光感器掃到綠色時，運輸車會立即停下來。如果超音波感測器偵測到障礙物，運輸車會重新啟動。當光感器掃到紅色時，運輸車會傾倒貨物。由於運輸車一次只能載運兩個貨物，因此我們設置了一個變數來記錄掃到紅色的次數，並根據這個變數來判斷是否需要傾倒貨物。

六、總預算規劃：

6.1 一般經費預算

項目	單價	總數	總價	預算用途詳述
鋼珠轉盤	30	2	60	夾具機器人機構用
鋅合金把手	41	1	41	夾具機器人機構用
NRF24L01 無線模組(2.4G)	60	1	60	控制器用
L298N 直流馬達驅動版	51	1	51	仿足驅動馬達
EC11 旋轉編碼器	25	1	25	電控面板使用
步進馬達 42HB4004T	350	2	700	手臂驅動馬達
3D 搖桿	99	1	99	控制器用
單排平面母座	3	4	12	控制器用
A4988 步進馬達驅動	39	4	156	手臂驅動馬達

機三乙_第四組_專題計劃書

模組				
雙面玻纖洞洞板	12	4	48	控制器用
洛克開關	10	1	10	控制器用
UNO R3 開發版	170	1	170	控制器用
MEGA2560	490	1	490	控制器用
18650 充電器	150	1	150	控制器用
18650 電池盒	35	2	70	控制器用
降壓板	20	4	80	控制器用
18650 充電池	70	8	560	控制器用
總額		2886 元		

表格 3 一般經費預算 (截至 3/11)

6.2 三助經費預算

項目	單價	總數	總價	預算用途詳述
壓克力板	1677	1	1677	作為機身及各加工 部件之主要材料
小型滾珠軸承	54	4	216	夾具機器人機構用
營業稅	95	1	95	無
總額	1988 元			

表格 4 三助經費預算（截至 3/10）

6.3 自費

項目	單價	總數	總價	預算用途詳述
無				
總額	0 元			

表格 5 自費預算（目前無自費打算）

七、參考資料

1. Parallel Gripper Kit A (servo city)
<https://www.servocity.com/parallel-gripper-kit-a/>
2. Gripper - Two Jaws Angular gripper, #solidworks,#gripper,#mechanism(YouTube)
<https://youtu.be/LTkQVrZ30Ro>
3. 兩指平行機械夾爪 (氣動) (GEN MING INTERNATIONAL CO., LTD.)
https://tw.asiamachinery.net/supplier/product_details.asp?ProID=32275&SupID=13523
4. Robot Swing Boom Acieta, LLC(Association for Advancing Automation)
<https://www.automate.org/products/acieta-llc/robot-swing-boom>
5. Development of an Assembled Gripper for a Hydraulic Cutting Machine with a Novel Design for the Stable Holding of Various Shaped Objects(Springer Link)
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12541-021-00472-7>
6. Electromagnetic Gripper for Robot Pick and Place of Round Bar(HVR MAG)
<https://www.hvrmagnet.com/blog/electromagnetic-gripper-for-robot-pick-and-place-of-round-bar/>
7. PPMG-MAX200(MAGTWINS)
<https://www.magtwin.com/product/pneumatic-magnetic-gripper-ppmg-max-200/>
8. Magnetically switchable soft suction grippers(Science Direct)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352431621000547>
7. PPMG-MAX200(MAGTWINS)
<https://www.magtwin.com/product/pneumatic-magnetic-gripper-ppmg-max-200/>
8. Magnetically switchable soft suction grippers(Science Direct)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352431621000547>
9. L-VAC flat gripper(AR Vacuum Technology)
<https://ar-vacuum.com/en/products/l-vac-flat-gripper?p=3>
10. SUCTION CUPS VACUUM GRIPPER, CVGL335XA50C1(COVAL Vacuum managers)
<https://www.universal-robots.com/plus/products/coval/suction-cups-vacuum-gripper-cvgl335xa50c1/>
11. 柔性夾爪 - 靈活的食物級機械夾爪(On robot)
<https://onrobot.com/zh-hant/products/soft-gripper>
12. Serial manipulator(WIKIPEDIA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_manipulator
13. Robotic arm(WIKIPEDIA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_arm

14. SCARA(WIKIPEDIA)

<https://en.wikipedia.org/wiki/SCARA>

15. Delta robot(WIKIPEDIA)

https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_robot

16. 夾爪機構設計模擬(YouTube)

<https://youtu.be/Y3WKSy7juSI>

17. MeArm Robotics ClipAssmbly(開源專案 MeArm Robotics 製作)

<https://myhub.autodesk360.com/ue2a0e54c/g/shares/SH35dfcQT936092f0e431459d6b1fcc848c2>